Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет инженерно-экономический
Кафедра экономической информатики
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования»

«К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИЛ»
Руководитель курсовой работы
Ассистент кафедры ЭИ
_____ В. А. Литвинова
___.____.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему:
«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ»

БГУИР КР 6-05-0611-01 027 ПЗ

Выполнил студент группы 378103
Усова Виктория Александровна

_____
(подпись студента)
Курсовая работа представлена на проверку _____.2024

_____
(подпись студента)

Минск 2024

РЕФЕРАТ

БГУИР КР 6-05-0611-01 027 ПЗ

Автоматизированная система бронирования номеров в отеле / В. А. Усова. – Минск : БГУИР, 2024, – п.з. – 59 с., рисунков – 53, таблиц – 7, источников – 7, приложений – 3, чертежей (плакатов) – 5 л. Формата А4.

Объект исследования: Процесс бронирования номеров в отеле.

Предмет исследования: Совокупность научной литературы, алгоритмов вычисления способов повышения эффективности объекта исследований.

Цель курсовой работы: Улучшение процесса бронирования номеров в отеле разработкой автоматизированной системы, которая упростит процесс бронирования, повысит удобство для клиентов и увеличит эффективность работы отеля. Основной задачей является повышение эффективности работы отеля и разработка программного средства для брони номеров.

Методология проведения работы: в ходе выполнения работы были использованы принципы системного подхода, аналитические методы, методы компьютерной обработки данных и компьютерного моделирования.

Результаты работы: выполнена постановка задачи и определены основные методы ее решения; в ходе объектного моделирования системы построен ряд *UML*-диаграмм; разработаны модели бизнес-процессов предметной области на основе нотаций IDEF0 и BPMN; описаны основные алгоритмы работы программного средства; разработано руководство пользователя; выполнено тестирование программного средства, показавшее его соответствие функциональным требованиям, поставленным в задании на разработку.

Программный продукт разработан на языке *C++* с применением *MS Visual Studio 2022*.

Область применения результатов: разработанная автоматизированная система может быть применена в отельном бизнесе, а именно в гостиницах или отелях. Она способствует эффективному управлению информацией о пользователях, типах номеров и номерах отеля.

Разработанное программное средство полностью отвечает всем функциональным требованиям, необходимым при учете анализе и данных о брони номеров в отеле.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Анализ и моделирование процесса бронирования номеров в отеле 5
1.1 Описание процесса бронирования номеров в отеле 5
1.2 Существующие системы бронирования номеров в отеле 10
1.3 Анализ процесса бронирования номеров в отеле в нотации IDEF0 ... 11
1.4 Разработка BPMN-модели процесса бронирования номеров 16
1.5 Анализ требований к автоматизированной системе бронирования номеров в отеле. Спецификация функциональных требований. 17
1.6 UML-модели представления программного средства и их описание. 21
2 Проектирование и конструирование программного средства бронирования номеров в отеле 24
2.1 Постановка задачи 24
2.2 Разработка модульной структуры 25
2.3 Выбор способа организации данных 26
2.4 Разработка перечня пользовательских функций программы 28
2.5 Разработка схем алгоритмов программы 33
3 Тестирование и проверка работоспособности программного средства 34
4 Руководство пользователя программы бронирования номеров в отеле 39
4.1 Модуль администратора 41
4.2 Модуль пользователя 44
Заключение 47
Список использованных источников 48
Приложение А (обязательное) Схемы алгоритмов системы 49
Приложение Б (обязательное) Листинг кода основных элементов программы 51
Приложение В (обязательное) Проверка на антиплагиат 52

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы «автоматизированная система бронирования номеров в отеле» обусловлена необходимостью отелей быть конкурентоспособными в современной цифровой среде, предлагая клиентам удобные способы бронирования, повышая эффективность операций и улучшая общий опыт проживания.

Объектом исследования является процесс бронирования номеров в отеле. Бронирование номеров – это заказ номера или места в гостинице/отеле, осуществляемый предварительно, то есть за несколько часов, дней или даже недель до даты въезда. Данную услугу предоставляют практически все отели– именно с нее, как правило, начинается обслуживание клиента [1].

Бронирование номеров в отеле является важной частью процесса планирования и организации путешествий. Процесс бронирования номеров в отеле – это последовательность шагов, которые клиент или потенциальный гость отеля выполняет для резервирования конкретного номера на определенные даты пребывания.

Предметом исследования является совокупность научной литературы, алгоритмов вычисления способов повышения эффективности объекта исследований.

Цель данной курсовой работы – это улучшение процесса бронирования номеров в отеле разработкой автоматизированной системы, которая упростит процесс бронирования, повысит удобство для клиентов и увеличит эффективность работы отеля.

Для выполнения цели курсовой работы можно выделить следующие задачи:

- исследовать текущий процесс бронирования номеров в отеле;
- исследовать потребности клиентов;
- разработать программное средство для брони номеров;
- оценить эффективность программного средства.

Записка состоит из четырех разделов, каждый решающий свои задачи.

Первый раздел содержит в себе описание предметной области, разработку функциональной модели в нотации IDEF0, BPMN-модель, UML-диаграммы. Второй раздел включает в себя постановку задачи, разработку модульной структуры программы, выбор способа организации данных, разработку перечня пользовательских функций программы, разработку схем алгоритмов работы программы. В третьем разделе описываются тестирование и проверка работоспособности программного средства. В четвертом разделе указана инструкция по развертыванию приложения, такая как регистрация и авторизация пользователя, описан модуль администратора и пользователя, а также приведен сквозной тестовый пример.

1 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ

1.1 Описание процесса бронирования номеров в отеле

Бронирование номеров в отеле является важной составляющей в сфере гостеприимства и туризма. Эта область охватывает процесс и систему, позволяющую клиентам зарезервировать и получить доступ к гостиничным номерам для временного проживания.

Процесс бронирования номеров в отеле представляет собой комплексный механизм, который объединяет информацию о доступных номерах, их характеристиках, ценах, дате заезда и выезда, а также личных предпочтениях клиентов. Она обеспечивает удобство и прозрачность процесса бронирования для клиентов, а также помогает отелям эффективно управлять своими ресурсами и максимизировать доходы [2].

Основные компоненты системы бронирования номеров включают в себя следующие элементы:

1 Веб-платформа или приложение: клиенты могут получить доступ к информации о доступных номерах, их стоимости, фотографиям и дополнительным услугам через веб-сайт или мобильное приложение отеля. Это предоставляет клиентам удобный способ просмотра и выбора наиболее подходящего номера.

2 Резервация: клиенты могут выбрать даты заезда и выезда, количество гостей и другие предпочтения, чтобы найти доступные номера. После выбора клиенты могут произвести бронирование, заполнив необходимую информацию, такую как имя, контактные данные и данные платежной карты.

3 Интеграция с системой управления отелем (PMS): система бронирования номеров должна быть связана с PMS, чтобы обеспечить актуальную информацию о доступных номерах и их статусе. Это позволяет управляющему персоналу отеля эффективно планировать и управлять заселением и выселением гостей.

4 Онлайн-платежи: система бронирования должна поддерживать безопасные онлайн-платежи, чтобы клиенты могли оплатить свое проживание перед прибытием или во время бронирования. Это обеспечивает удобство и гарантию для клиентов, а также упрощает процесс финансового учета для отеля.

5 Уведомления и подтверждения: клиенты должны получать подтверждения о своем бронировании, а также уведомления о любых изменениях или обновлениях в отношении их пребывания. Это включает информацию о регистрации, адресе отеля, инструкции по заселению и контактные данные для поддержки клиентов.

6 Управление отзывами и оценками: после пребывания в отеле клиенты могут оставить отзывы и оценки, которые могут помочь другим

потенциальным клиентам принять решение о бронировании. Система бронирования должна иметь механизм для сбора, управления и отображения отзывов и оценок.

Целью системы бронирования номеров в отеле является обеспечение удобства и удовлетворения клиентов, эффективного использования ресурсов отеля и повышения его доходности. Она также способствует автоматизации и улучшению операционных процессов отеля, упрощает управление бронированиями и обеспечивает более точное прогнозирование спроса.

В современной системе бронирования номеров в отеле также могут присутствовать дополнительные функции, такие как программы лояльности для постоянных клиентов, интеграция с внешними платформами бронирования (например, онлайн-туроператоры), возможность выбора дополнительных услуг и удобств (например, заказ услуги номерного сервиса или бронирование столика в ресторане отеля).

Основной принцип системы бронирования номеров в отеле состоит в том, чтобы сделать процесс бронирования максимально простым и удобным для клиентов, предоставить им информацию о доступных вариантах и возможность быстрой и безопасной оплаты. В то же время, система должна быть надежной, защищенной и эффективно интегрированной во внутренние операционные процессы отеля.

Бронирование номеров в отеле является важной составляющей успешного гостиничного бизнеса, и эффективная система бронирования играет ключевую роль в привлечении и удержании клиентов, обеспечении высокого уровня обслуживания и оптимизации использования гостиничных ресурсов.

На данный момент, в 2024 году, в сфере бронирования номеров в отелях все еще существуют некоторые проблемы. Текущие проблемы в бронировании номеров в отеле:

1 Недостаточная прозрачность цен: одной из основных проблем является недостаточная прозрачность в отношении цен на бронирование номеров. Часто цены могут меняться в зависимости от сезона, спроса и других факторов, и клиенты могут столкнуться с неожиданными дополнительными расходами при регистрации или выезде из отеля.

2 Ограниченность выбора: в некоторых случаях клиенты могут столкнуться с ограниченностью выбора доступных номеров. Это особенно актуально в популярных туристических направлениях или во время сезонного спроса. Недостаток свободных номеров может привести к тому, что клиенты вынуждены выбирать менее подходящие варианты или искать альтернативные варианты размещения.

3 Проблемы с онлайн-бронированием: виртуальные платформы для бронирования номеров могут иметь свои проблемы. Некоторые отели могут не иметь удобных онлайн-систем бронирования или не обеспечивать достаточно информации о своих услугах и удобствах. Технические сбои или

неполадки могут также возникать на стороне пользователей, что затрудняет процесс бронирования.

4 Качество обслуживания: в отрасли гостеприимства качество обслуживания имеет решающее значение. Отсутствие своевременного ответа отеля на запросы клиентов, проблемы с коммуникацией или недостаточная гибкость в отношении изменения бронирования могут создавать неудовлетворенность у гостей.

5 Проблемы с отменой и возвратом средств: в случае необходимости отмены бронирования или изменения планов клиенты могут столкнуться с проблемами возвращения денежных средств. Некоторые отели могут иметь строгие политики отмены, которые могут привести к штрафам или частичной потере денег.

Необходимо отметить, что эти проблемы не являются всеобъемлющими и могут быть различны в зависимости от конкретных отелей, стран и регионов. Однако усилия в сфере технологий и стандартов обслуживания помогают решать некоторые из этих проблем и совершенствовать процесс бронирования номеров в отелях.

Цели и задачи бронирования номеров в отеле могут быть разнообразными и зависят от интересов и потребностей различных сторон, таких как гости, отельеры и агентства бронирования.

Для гостей:

– обеспечение комфортного и удобного размещения во время путешествий или деловых поездок;

– гарантированное наличие свободного номера по прибытии в отель;

– получение наилучшей цены и предложений для выбранного типа номера и услуг;

– удовлетворение своих предпочтений и требований в отношении расположения, размера и удобств номера;

– быстрое и удобное процессе бронирования с минимальным количеством необходимых шагов.

Для отельеров:

– максимизация загрузки и доходности отеля через эффективное управление бронированиями;

– продвижение и маркетинг отеля, чтобы привлечь новых гостей и удерживать постоянных клиентов;

– оптимизация распределения номеров для обеспечения максимальной эффективности использования ресурсов отеля;

– улучшение качества обслуживания и удовлетворенности гостей для укрепления репутации отеля;

– сбор данных и аналитика для понимания предпочтений и требований гостей, а также для принятия информированных решений в области маркетинга и развития бизнеса.

Для агентств бронирования:

– предоставление широкого выбора отелей и типов номеров для клиентов;

– упрощение и автоматизация процесса бронирования для повышения удобства и эффективности;

– предоставление информации о доступности, ценах и условиях размещения для поддержки принятия решений клиентами;

– партнерство с отелями для получения комиссионных и развития взаимовыгодных отношений.

Цели и задачи бронирования номеров в отеле направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий гостей, обеспечение эффективной работы отелей и создание взаимовыгодных условий для всех заинтересованных сторон.

Технологические решения для улучшения процесса онлайн-бронирования:

Существует несколько технологических решений, которые используются для улучшения процесса онлайн-бронирования номеров в отелях.

1 Онлайн-платформы и мобильные приложения: Многие отели предлагают свои собственные онлайн-платформы и мобильные приложения, которые позволяют клиентам легко просматривать доступные номера, узнавать информацию об услугах и удобствах, а также производить бронирование. Эти платформы обычно имеют удобный интерфейс и предлагают различные способы оплаты.

2 Интеграция с поисковыми системами и онлайн-агентствами: Многие отели сотрудничают с поисковыми системами и онлайн-агентствами, чтобы расширить свою аудиторию и улучшить доступность для клиентов. Это позволяет потенциальным гостям находить отели через популярные туристические платформы и сравнивать цены и условия различных вариантов размещения.

3 Использование облачных технологий: Облачные технологии позволяют отелям хранить и обрабатывать данные о бронированиях в централизованной системе, доступной из любого места. Это способствует более эффективному управлению бронированиями, сокращению времени отклика и предоставлению более точной информации о доступности номеров.

4 Использование искусственного интеллекта и аналитики данных: Искусственный интеллект и аналитика данных могут быть применены для автоматизации процессов бронирования и анализа предпочтений клиентов. Алгоритмы машинного обучения могут предлагать персонализированные рекомендации и предсказывать спрос на номера, что помогает отелям оптимизировать свою предложение и улучшать уровень обслуживания.

5 Онлайн-чаты и чат-боты: Многие отели внедряют онлайн-чаты и чат-ботов на своих веб-сайтах и в мобильных приложениях. Это позволяет клиентам задавать вопросы, получать быстрые ответы и помощь в режиме

реального времени. Чат-боты также могут автоматически выполнять определенные задачи, такие как бронирование и изменение заказов.

В целом, технологические решения играют важную роль в улучшении процесса онлайн-бронирования номеров в отелях, обеспечивая более удобный и эффективный опыт для клиентов и отелей.

Требования и ожидания клиентов в отношении бронирования номеров в отеле могут варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и потребностей каждого гостя.

1 Простота и удобство процесса бронирования: Клиенты ожидают, что процесс бронирования будет интуитивно понятным, быстрым и удобным. Они хотят иметь возможность легко выбрать даты пребывания, тип номера, количество гостей и другие дополнительные услуги.

2 Четкая и подробная информация: Клиенты требуют полную и точную информацию о доступных номерах, их характеристиках, удобствах, ценах, правилах отмены и дополнительных услугах. Они ожидают, что информация будет представлена ясно, с фотографиями и описаниями номеров.

3 Конкурентоспособная цена и предложение: Клиенты ищут лучшую доступную цену на бронирование, а также привлекательные предложения, скидки или пакеты услуг. Они могут сравнивать цены и предложения разных отелей, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

4 Гарантированная доступность и подтверждение: Клиенты ожидают, что выбранный ими номер будет гарантированно доступен по прибытии в отель, а также получить подтверждение бронирования в кратчайшие сроки после завершения процесса бронирования.

5 Гибкость и возможность изменения бронирования: Клиенты могут иметь потребность в изменении дат пребывания, типа номера или других деталей бронирования. Они ожидают, что будет предоставлена гибкость и возможность внесения изменений без лишних сложностей или дополнительных затрат.

6 Качественное обслуживание и поддержка: Клиенты ожидают дружелюбного и профессионального обслуживания со стороны персонала отеля. Они могут требовать помощи и консультации в отношении бронирования, а также оперативного решения возникающих проблем или вопросов.

7 Безопасность и защита данных: Клиенты ожидают, что их личная информация и данные о платежах будут обрабатываться с учетом высоких стандартов безопасности и конфиденциальности.

8 Уровень комфорта и качество услуг: Клиенты хотят быть уверены, что номер будет соответствовать их ожиданиям по комфорту, чистоте и уровню предоставляемых услуг, таких как беспроводной интернет, услуги комнаты, завтрак и т.д.

В целом, клиенты стремятся к безопасному, удобному и приятному опыту бронирования номеров в отеле, с учетом своих индивидуальных требований и предпочтений.

1.2 Существующие системы бронирования номеров в отеле

Традиционные системы бронирования номеров в отелях включают в себя телефонные звонки, электронную почту и факс. Посетители могут связываться с отелем, чтобы узнать о наличии свободных номеров и сделать бронирование. Однако эти методы имеют свои ограничения, такие как ограниченные рабочие часы, необходимость ожидания ответа и отсутствие мгновенной обратной связи.

С развитием Интернета и технологий появились онлайн-системы бронирования номеров в отелях, которые стали все более популярными. Одним из наиболее известных примеров является Booking.com. Пользователи могут посетить веб-сайт или скачать мобильное приложение, чтобы просмотреть доступные номера, сравнить цены и сделать бронирование в режиме реального времени. Такие системы предлагают широкий выбор отелей, возможность просмотра отзывов и рейтингов, а также удобную онлайн-оплату.

Agoda часто используется для бронирования отелей в Азии, но также предлагает варианты по всему миру. Они предлагают гибкую систему поиска с возможностью фильтрации по различным параметрам, а также предоставляют специальные цены и скидки для зарегистрированных пользователей.

Expedia также является популярным онлайн-сервисом, предоставляющим возможность бронирования отелей, авиабилетов, аренды автомобилей и других туристических услуг. Он предлагает разнообразные фильтры и функции для удобного поиска и сравнения отелей.

Кроме того, многие отели разрабатывают свои собственные системы бронирования, чтобы управлять бронированиями и организовывать внутренние процессы более эффективно. Это может включать в себя создание корпоративных веб-сайтов или специальных порталов для партнеров, где они могут получать информацию о доступных номерах и делать бронирования.

Однако с развитием технологий появились и новые системы бронирования номеров в отелях, которые идут дальше традиционных подходов. Например, многие отели внедрили системы онлайн-чата на своих веб-сайтах, позволяющие посетителям общаться непосредственно с сотрудниками отеля и задавать вопросы о бронировании. Также появились системы бронирования через социальные сети, позволяющие пользователям осуществлять бронирование через Facebook, Twitter, Telegram и другие популярные платформы.

В целом, существующие системы бронирования номеров в отелях значительно упростили процесс бронирования и сделали его более доступным для потребителей. Они также способствуют улучшению эффективности и автоматизации внутренних процессов управления отелем.

1.3 Анализ процесса бронирования номеров в отеле в нотации IDEF0

Рассмотрим информационную систему бронирования номеров в отеле, выполненную с помощью средств моделирования функций IDEF0, показанная на рисунке 1.1. Для начала необходимо сделать контекстную модель информационной системы.

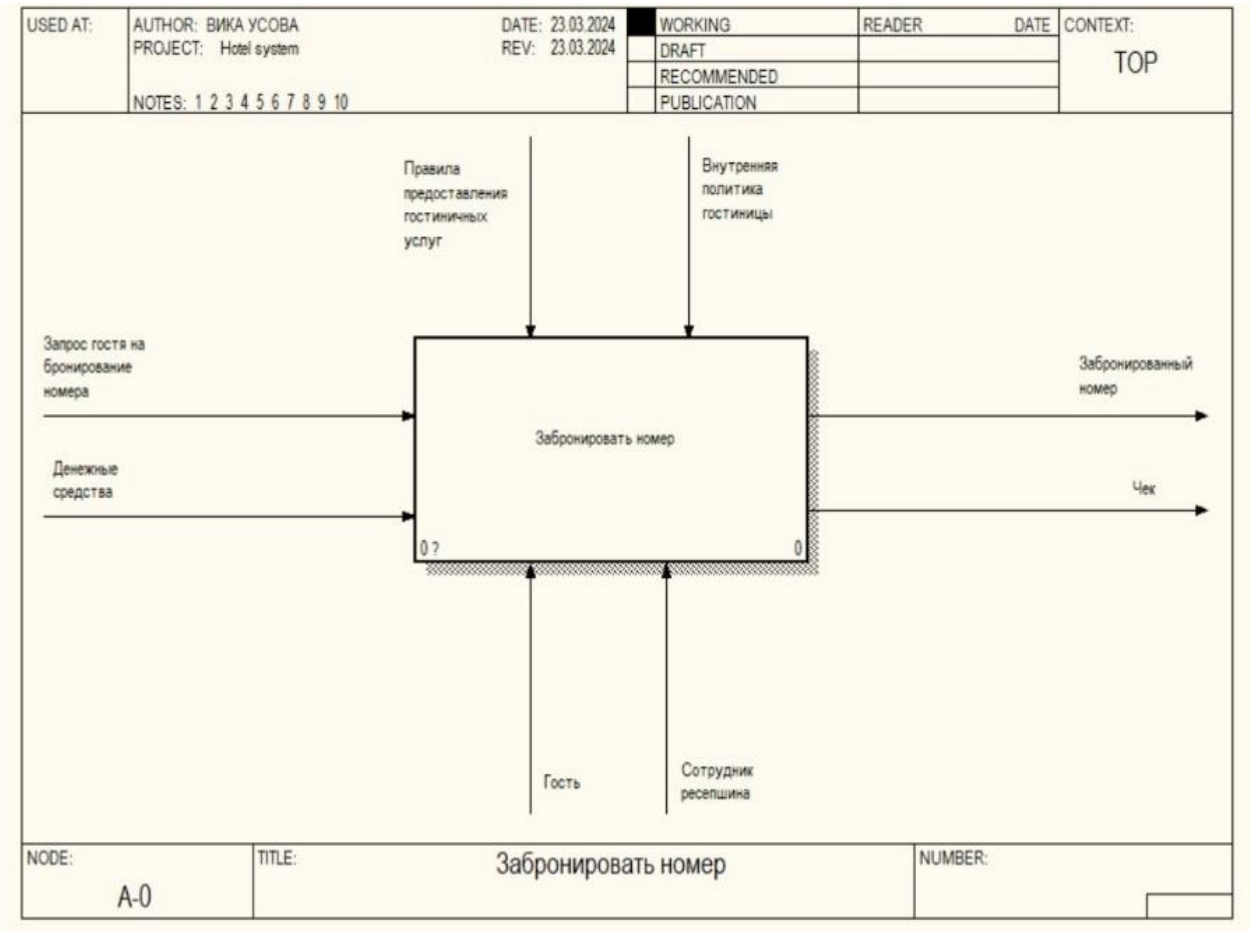


Рисунок 1.1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня

Контекстная диаграмма содержит следующие параметры:

- входные параметры –запросы гостя на бронирование номера, денежные средства;
- выходные параметры – забронированный номер, чек;
- управляющие параметры – правила предоставления гостиничных услуг, внутренняя политика гостиницы;

– исполнительные параметры – сотрудник ресепшена, гость.

На рисунке 1.2 представлена декомпозиция контекстной диаграммы верхнего уровня.

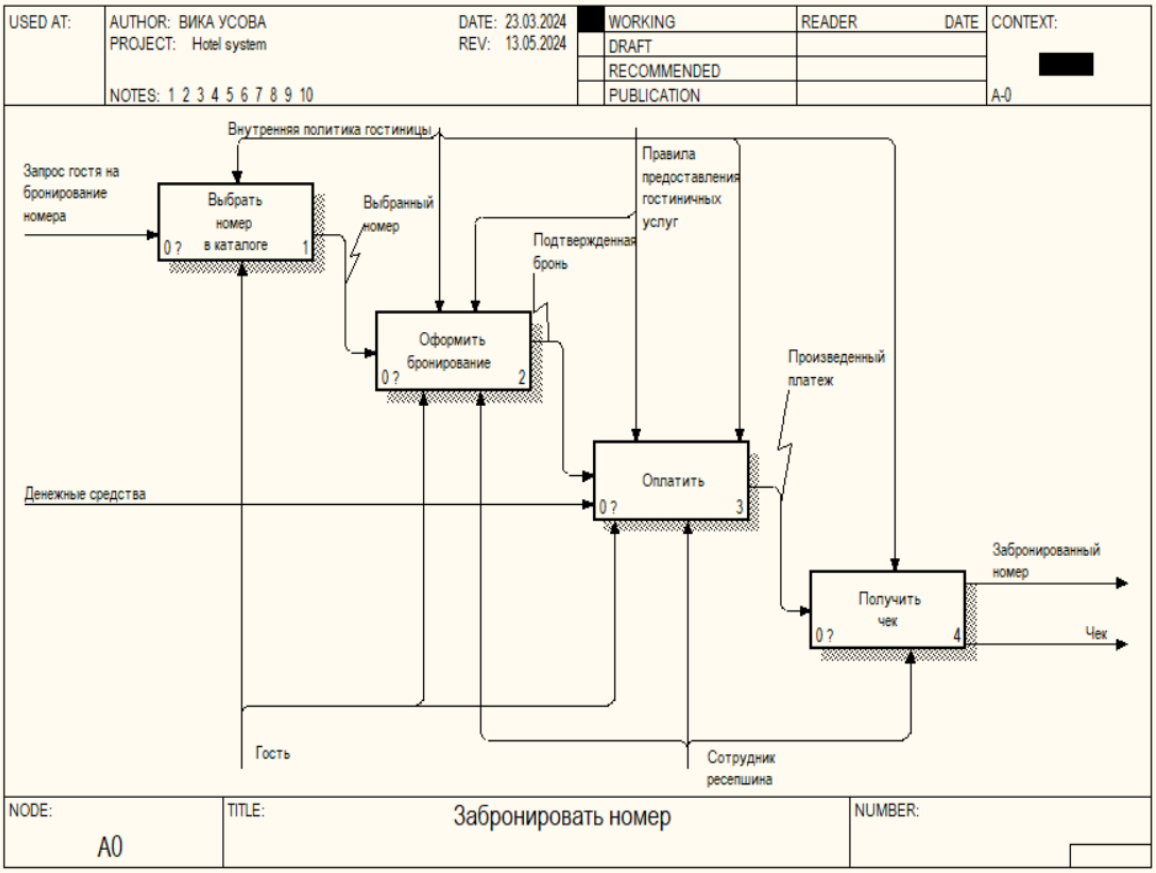


Рисунок 1.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы верхнего уровня

Декомпозиция нужна для лучшего понимания бизнес-процесса. На рисунке 1.2 показано, как различные функции связаны между собой, какие данные необходимы для выполнения каждой функции и как данные передаются между функциями. Это помогает оптимизировать процесс бронирования.

В общем виде процесс бронирования номеров можно разделить на четыре подпроцесса:

– выбрать номер в каталоге;
– оформить бронирование
– оплатить;
– получить чек.

В свою очередь подпроцесс «Выбрать номер в каталоге» может быть разбит еще на несколько этапов (декомпозиция представлена на рисунке 1.3):

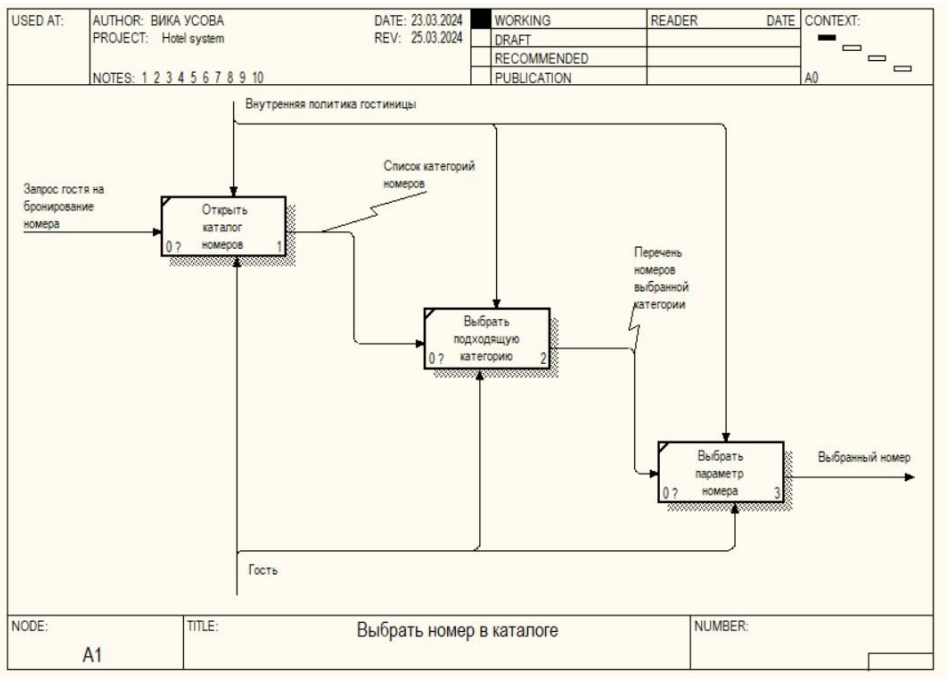


Рисунок 1.3 – Декомпозиция «Выбрать номер в каталоге»

- открыть каталог номеров;
- выбрать подходящую категорию;
- выбрать параметр номера.

Также «Оформить бронирование можно разбить на 3 подпроцесса. Декомпозиция этого блока представлена на рисунке 1.4.

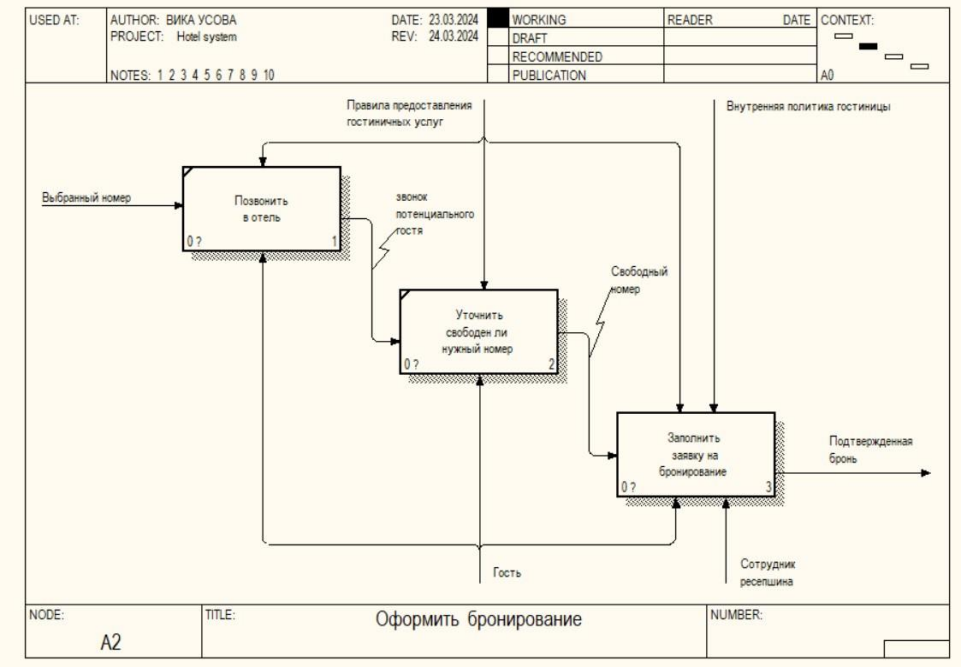


Рисунок 1.4 – Декомпозиция «Оформить бронирование»

- позвонить в отель;
- уточнить, свободен ли нужный номер;
- заполнить заявку на бронирование.

В свою очередь подпроцесс «Заполнить заявку на бронирование можно также разделить на 3 подпроцесса. Декомпозиция такого блока представлена на рисунке 1.5.

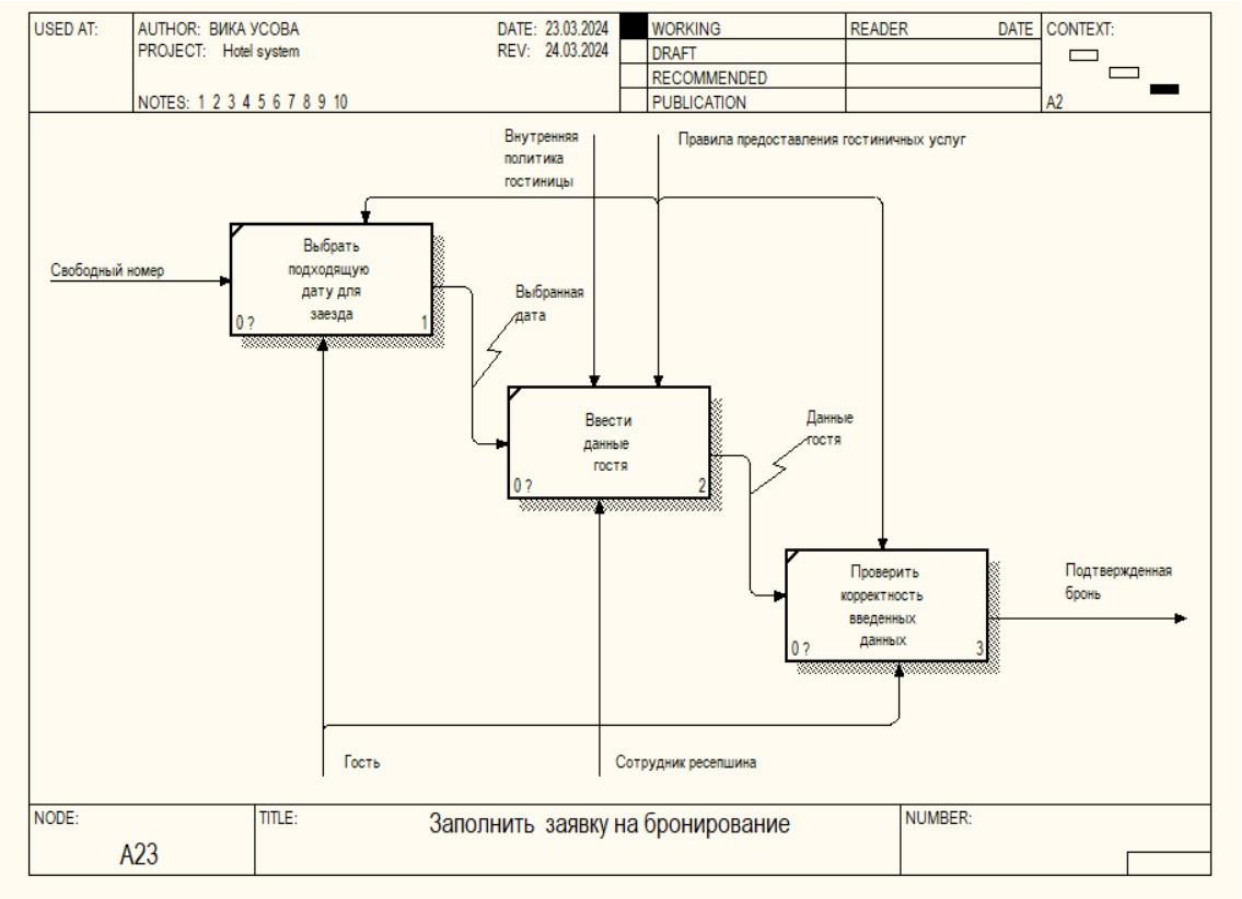


Рисунок 1.5 – Декомпозиция блока «Заполнить заявку на бронирование»

Следующий процесс включает в себя оплату номера. Оплату можно разбить на три подпроцесса (рисунок 1.6).

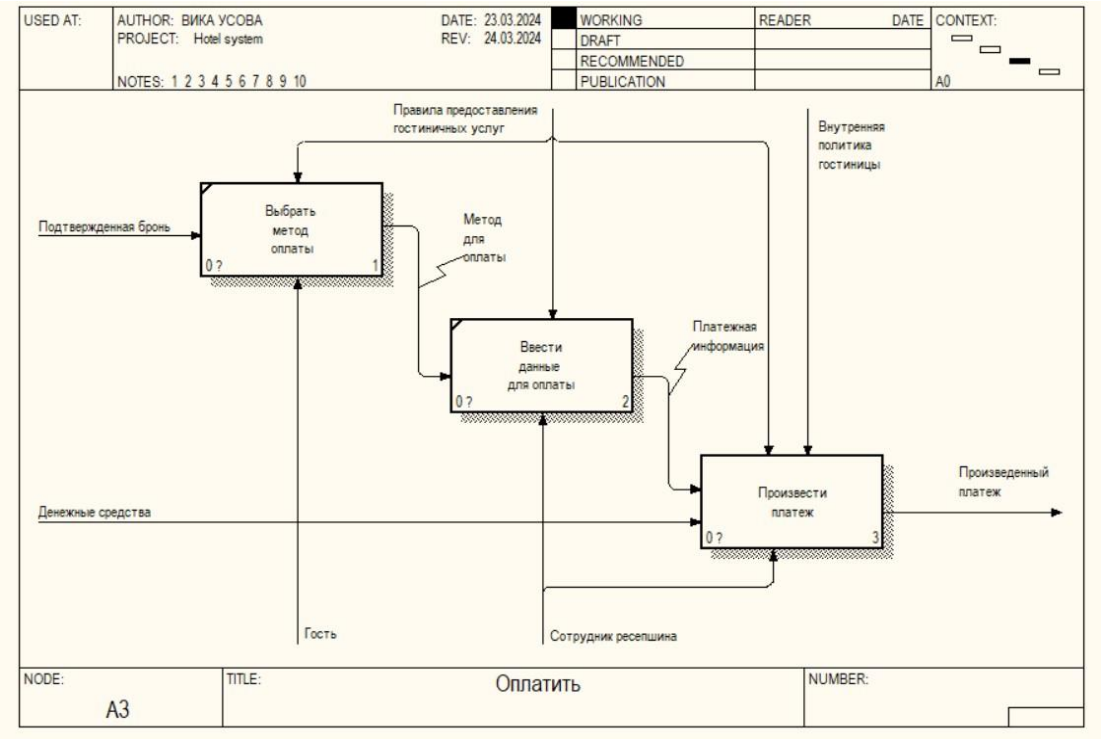


Рисунок 1.6 – Декомпозиция «Оплатить»

- выбрать метод оплаты;
- ввести данные для оплаты;
- произвести платеж.

Блок «Получить чек» можно разбить на 2 подпроцесса. Декомпозиция представлена на рисунке 1.8.

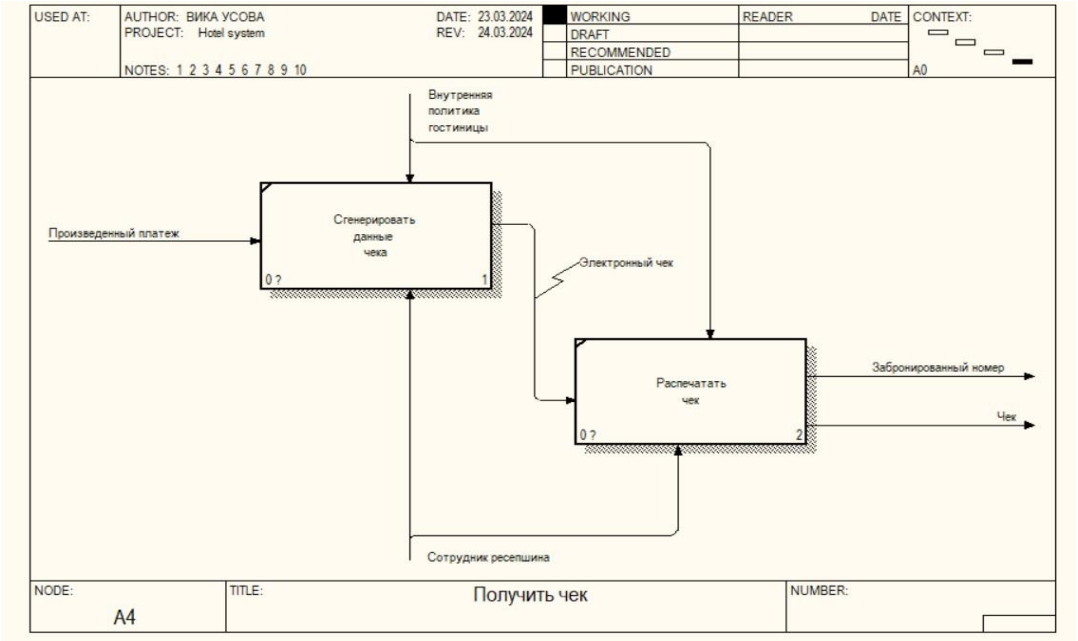


Рисунок 1.8 – Декомпозиция «Получить чек»

- сгенерировать данные чека;
- распечатать чек.

Таким образом, внедрение системы бронирования номеров в отеле в нотации IDEF0 способствует повышению эффективности, улучшению управления и обеспечивает основу для дальнейшего развития и оптимизации бизнес-процессов. Анализ процесса бронирования в нотации IDEF0 дает возможность более эффективного управления и адаптации к изменениям в бизнес-среде. Определение ключевых активностей и связей между ними помогает выявить узкие места и возможности для оптимизации процесса.

1.4 Разработка BPMN-модели процесса бронирования номеров

Разработка BPMN-модели процесса бронирования номеров в отеле представляет собой важный этап в создании программы учета. Этот этап позволяет систематизировать и визуализировать основные этапы работы отеля, что способствует более эффективному управлению бизнес-процессами и повышению качества обслуживания клиентов.

В данной главе будет представлена BPMN-модель процесса бронирования номеров, охватывающая основные этапы работы отеля, начиная с приема запроса клиента и заканчивая предоставлением услуги и ее учета. Каждый этап процесса будет детально рассмотрен с использованием BPMN-нотации, что позволит четко определить последовательность действий и взаимосвязи между ними. В результате разработки BPMN-модели процесса бронирования номеров в отеле будет создана наглядная и понятная схема работы отеля, что поможет оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы и улучшить обслуживание клиентов. Разработка BPMN-модели станет ключевым инструментом для понимания и оптимизации работы отеля. Путем визуализации всех этапов бизнес-процесса на одной схеме мы сможем ясно увидеть последовательность действий, взаимосвязи между ними и потоки данных, что значительно облегчит анализ и управление процессом.

На рисунке 1.9 представлена бизнес-модель бронирования номеров начиная от получения запроса от клиента до забронированного номера [3]. В качестве промежуточных этапов представлен бизнес-процесс проверки данных клиента администратором.

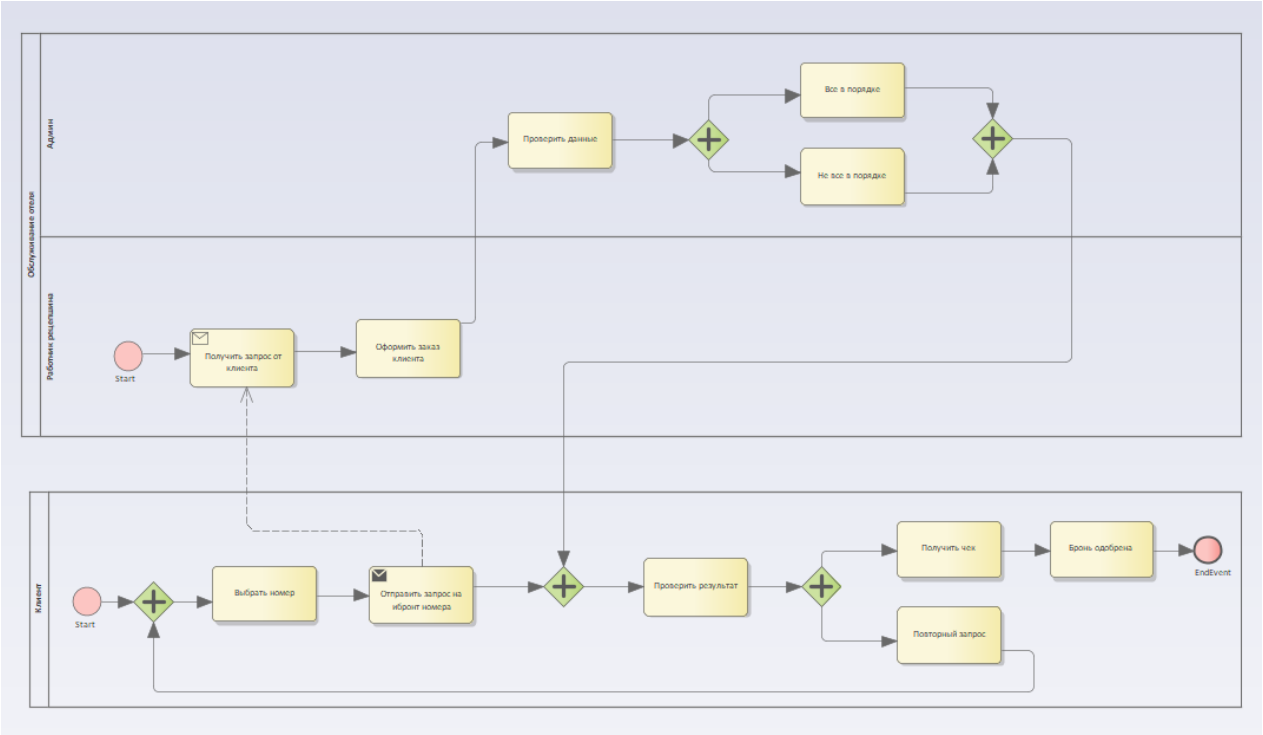


Рисунок 1.9 – BPMN-модель бронирования номеров

Таким образом, BPMN-модель процесса бронирования номеров в отеле не только поможет оптимизировать текущие бизнес-процессы, но и выявить возможности для улучшений. Более того, BPMN-модель предоставит возможность лучшего управления ресурсами, оптимизации временных затрат и улучшения взаимодействия с клиентами. Это позволит отелю предоставлять более качественные и быстрые услуги, что в конечном итоге приведет к увеличению клиентов и их уровня удовлетворенности.

1.5 Анализ требований к автоматизированной системе бронирования номеров в отеле. Спецификация функциональных требований.

Для наглядного представления всех возможностей разработанного программного продукта используется диаграмма вариантов использования (use case-диаграмма) в нотации UML, представленная на рисунке 1.10 [4]. Ее описание представлено в таблице 1.

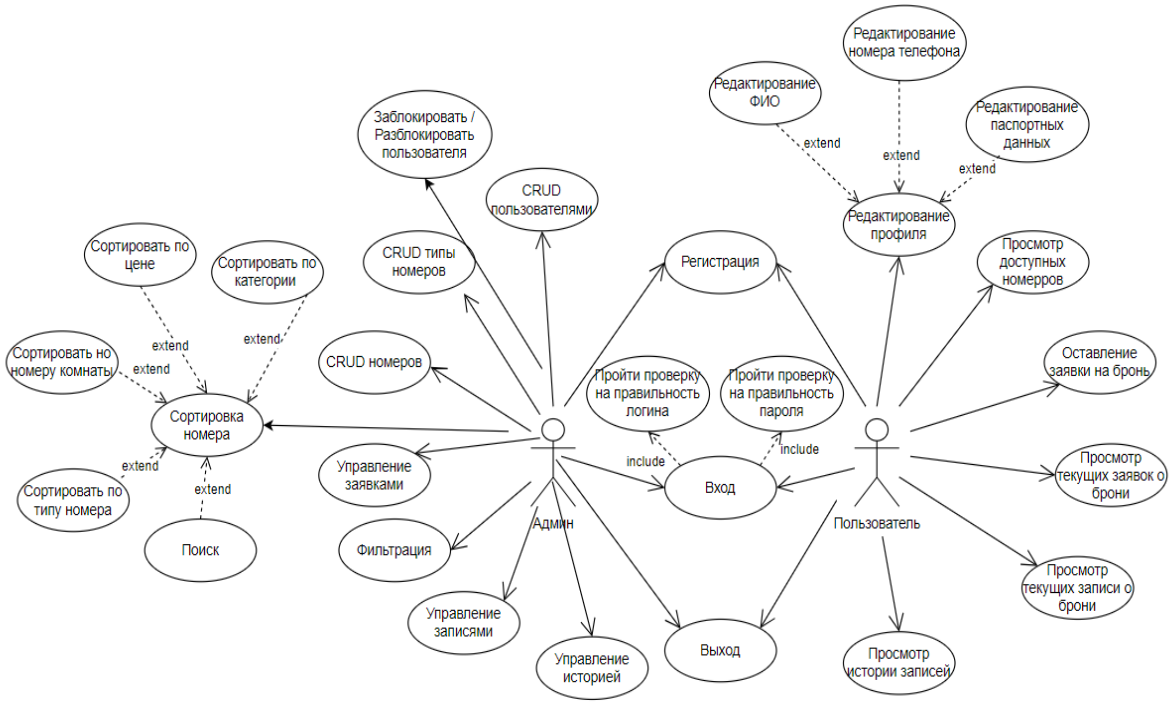


Рисунок 1.10 – Диаграмма вариантов использования системы по бронированию номеров

Таблица 1 – Описание диаграммы использования системы бронирования номеров

Роль	Название операции	Результат
Пользователь	Регистрация	Введите логин и пароль, регистрация успешна, такой логин уже занят
	Вход	Вход выполнен, неверный логин и/или пароль
	Редактирование профиля	Редактировать ФИО, редактировать телефон, редактировать паспорт, сохранить и выйти
	Просмотр доступных номеров	Список доступных номеров, нет ни одного доступного номера

Продолжение таблицы 1

Роль	Название операции	Результат
	Оставить заявку на бронь	Выберете тип номера, введите дату начала и окончания брони, заявка отправлена на рассмотрение, нет ни одного свободного номера
	Просмотр текущих заявок о брони	Список заявок о брони, выберете номер заявки для отмены, заявка отменена
	Просмотр текущих записей о брони	Просмотр всех записей, поиск записей, сортировка записей, фильтрация записей
	Просмотр истории записей	Просмотр прошлых броней, нет ни одной активной записи
	Выход	Выход из программы
Админ	Регистрация	Введите логин и пароль, регистрация успешна, такой логин уже занят
	Вход	Вход выполнен, неверный логин и/или пароль
	CRUD пользователями	Просмотр пользователей, заблокировать или разблокировать пользователя
	CRUD типы номеров	Просмотр всех типов номеров, добавить тип номера (добавить описание, название, стоимость), редактирование типов номеров, удалить тип

Продолжение таблицы 1

Роль	Название операции	Результат
		номера, поиск типов номеров, сортировка типов номеров по названию или стоимости
	CRUD номеров	Добавить номер, редактировать номер, удалить номер, поиск номера, сортировка по номеру комнаты или типу номера
	Управление заявками	Одобрить заявку на бронь, отклонить заявку на бронь, нет заявок
	Управление записями	Просмотр записей, сортировка записей по ФИО клиента, номер комнаты, дата начала или дата окончания брони, фильтрация записей по дате начала или окончания брони
	Управление историей	Просмотр прошлых броней, нет ни одной активной записи, очистить историю
	Выход	Выход из программы

1.6 UML-модели представления программного средства и их описание

Диаграммы компонентов (рис. 1.11) используются для того, чтобы показать разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами.

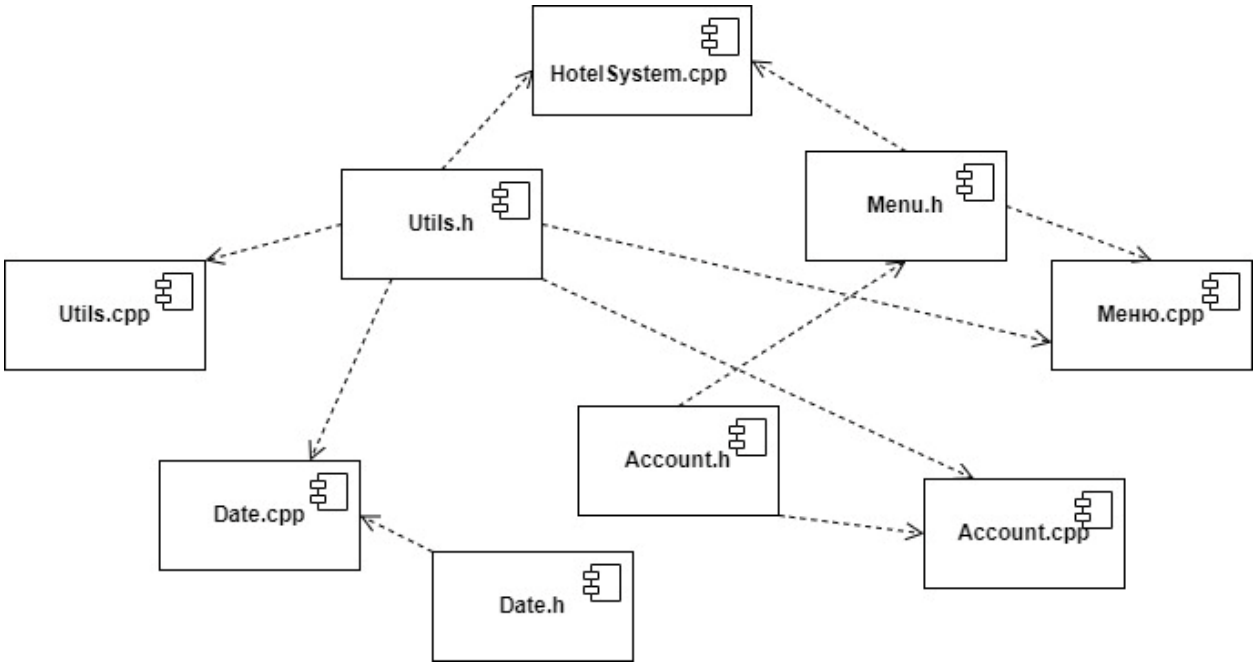


Рисунок 1.11 – Диаграмма компонентов

В качестве физических компонент могут выступать файлы, библиотеки, модули, исполняемые файлы, пакеты и т.п.

Диаграммы компонентов следует применять, когда система разделяется на компоненты и надо показать их взаимоотношения посредством интерфейсов или схему компонентов в низкоуровневой структуре системы.

Для того, чтобы понять, как разные компоненты программного средства, взаимодействуют между собой подходит диаграмма последовательности.

Диаграмму последовательности программного средства бронирования номеров представлена на рисунке 1.12.

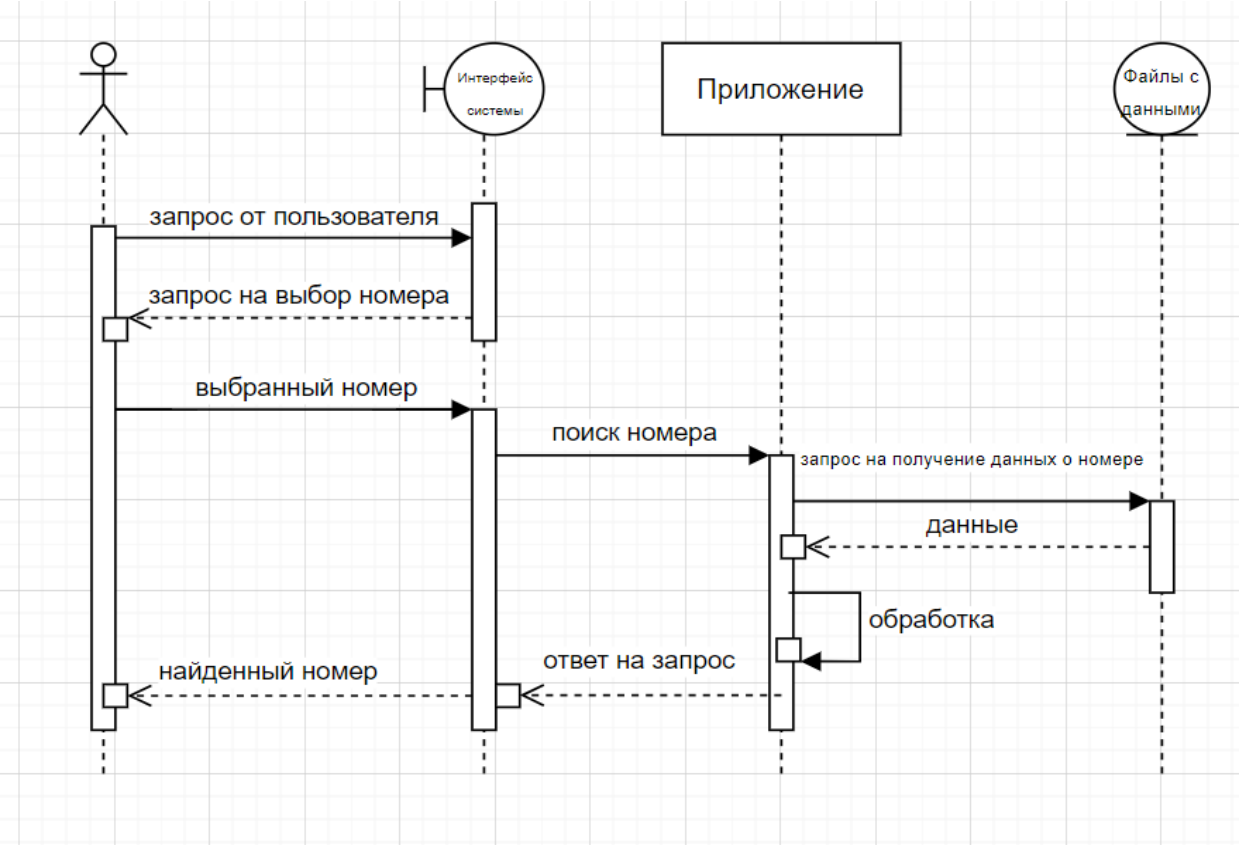


Рисунок 1.12 – Диаграмма последовательности

Процесс начинается с получение запроса от клиента, после чего, интерфейс возвращает форму для выбора номера.

После выбора номера, система начинает обрабатывать запрос, ссылаясь в базу данных, для получения информации о номере.

В итоге, клиент получает ответ на свой запрос. Получить клиент может один из двух ответов: «номер занят» или «номер забронирован».

Диаграмма состояний изображена на рисунке 1.13.

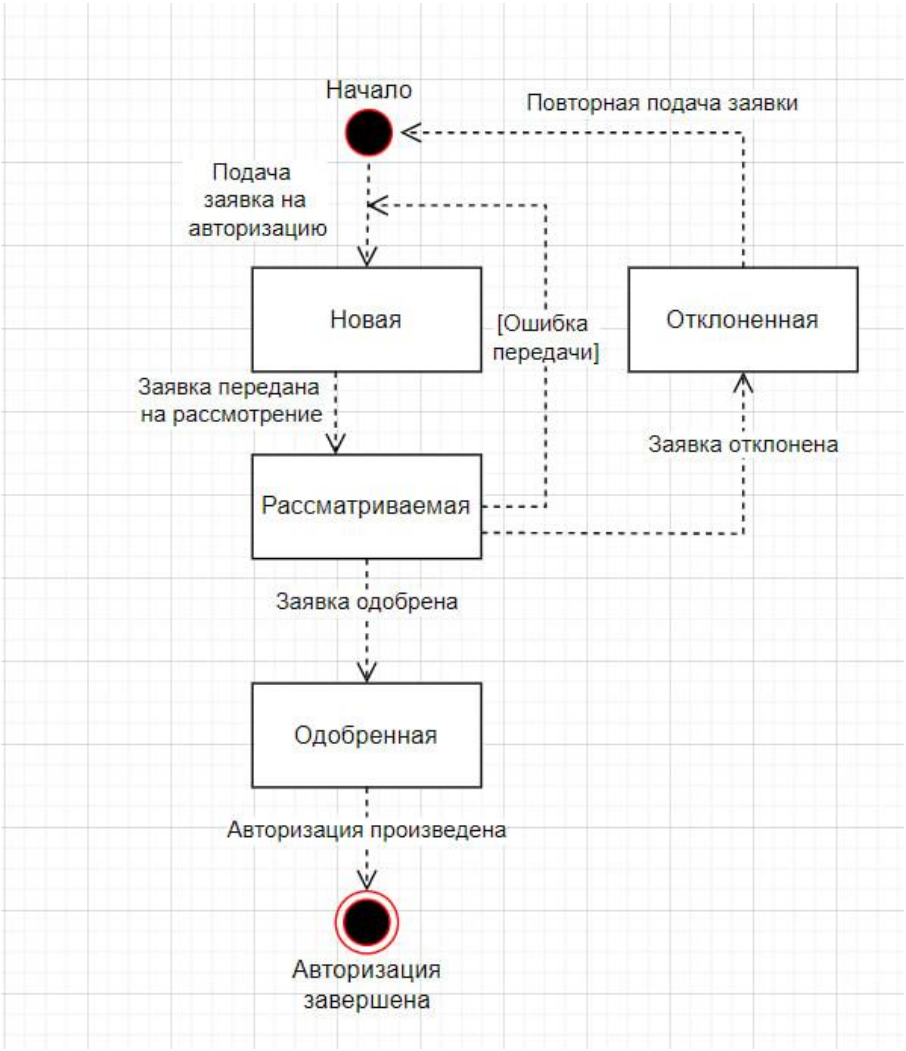


Рисунок 1.13 – Диаграмма состояний

Данная диаграмма демонстрирует последовательность состояний, в которых будет находиться система в процессе авторизация. Когда пользователь вводит логин и пароль, программа открывает файл, в котором программа ищет пользователя с таким именем и проверяет введённый пользователем пароль. Если логин найден и пароль введён верно, то пользователю передаётся управление интерфейсом. В ином случает, пользователя возвращает в главное меню.

Диаграмма состояний используется для представления и описания динамических аспектов системы, особенно жизненного цикла объекта. Она показывает, как объект реагирует на внешние события и переходит из одного состояния в другое.

Диаграмма состояний моделирует поведение

конкретного экземпляра класса, отражая его реакцию на события внешней среды. Это отличает её от других диаграмм UML, которые скорее описывают структуру системы.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ

2.1 Постановка задачи

Исходя из задачи разработать программу бронирования номеров в отеле, ожидается, что программа будет обладать всем необходимым функционалом, современным интерфейсом, безопасностью и быстродействием. Ниже перечислены требования к программе учета.

2.1.1 Технические проблемы, которые должна решать программа бронирования:

- дублирование бронирования;
- несоответствие доступных номеров;
- небезопасное хранение данных клиентов и услуг;
- большие временные затраты на выполнение рутинных операций;
- повышенное влияния человеческого фактора на точность и надежность учета;
- недостаточная автоматизация процесса учета, что приводит к частым ошибкам и задержкам в обработке информации.

2.1.2 Задачи, решаемые программой учета:

- писка и просмотр доступных номеров с их описанием, ценами и другой информацией;
- режим бронирования: пользователь должен иметь возможность выбрать определенный номер и забронировать его на определенные даты;
- режим управления бронированиями: администратор системы и персонал отеля должны иметь доступ к режиму управления бронированиями;
- режим просмотра истории забронированных ранее номеров;
- режим управление типами номеров и номерами.

2.1.3 Общие требования. Программа бронирования номеров в отеле должна быть разработана на языке программирования C++ и соответствовать следующим требованиям:

- реализация программы в процедурно-функциональном стиле;
- использование файлов, как способа хранения данных;
- обеспечение безопасности данных с помощью механизмов контроля доступа и шифрования;
- разделение функционала на модули (заголовочные файлы) для упрощения сопровождения и расширения программы.

Разработанная программная поддержка должна обладать следующей инфраструктурой:

- интерфейс и данные предоставляются на русском языке;
- программное средство должно запускаться без использования интегрированных средств разработки;
- разработанное программное обеспечение должно выполняться в системе Windows 7/8/10 с возможной предустановкой библиотек или пакетов выбранной среды программирования.

2.2 Разработка модульной структуры

Разработанное приложение организованно с использованием файлов с расширениями .cpp и .h. Каждый файл представляет отдельный модуль, специализированный на выполнении конкретных задач. Файлы с расширением .cpp содержат реализацию функций программы на языке C++, а .h содержат только объявления, определяя интерфейс каждого модуля.

- модуль HotelSystem.cpp включает в себя первое меню, которое при входе в программу видит пользователь (вход/регистрация/выход);
- модуль Account.cpp содержит в себе структуру аккаунта, функции ввода логина, пароля, поиска аккаунтов и сохранения акаунтов в текстовый файл;
- модуль Menu.cpp содержит в себе реализацию пользовательских функций, меню с выбором функций, методы сортировки и вычислительные функции;
- модуль Date.cpp содержит в себе реализацию функций для ввода и вывода даты, а также функции для проверки, что дата начала брони не раньше настоящего момента;
- модуль BorrowOrder.cpp содержит в себе функции для взаимодействия заявками на бронирование номеров;
- модуль BorrowRecord.cpp содержит в себе функции для взаимодействия с записями о забронированных номерах;
- модуль ClientInfo.cpp содержит функции для получения данных о клиенте и функции для обработки этих данных;
- модуль Credentials.cpp содержит функции для ввода и сохранения ФИО клиентов;
- модуль RoomType.cpp включает в себя функции для работы с типами номеров;
- модуль Room.cpp содержит функции для работы с номерами, их вводом/выводом, поиске по разным параметрам и проверке свободен ли номер;
- модуль Utils.cpp включает в себя проверки данных на корректность их ввода;
- примеры модулей программы могут включать модуль для шифрования пароля пользователя, модуль для работы с файлами,

модуль для ввода данных пользователем, модуль для сортировки данных и другие. Каждый модуль выполняет свою уникальную функцию и взаимодействует с другими модулями программы для обеспечения ее работоспособности.

Разбиение программы на .cpp и .h файлы делает код более читаемым, структурированным и легко масштабируемым

2.3 Выбор способа организации данных

Одним из важных аспектов разработки программы бронирования номеров в отеле является выбор способа организации данных. В данной главе рассматривается использование текстовых файлов для хранения информации о пользователях, забронированных и доступных номерах и других аспектов деятельности отеля.

Логины и пароли зарегистрированных пользователей и администраторов в программе, будут храниться в файле «accounts.txt», также туда будут добавляться логины и пароли новых пользователей.

Данные о заявках на бронирование хранятся в файле «borrow_orders.txt».

Данные с записями о брони хранятся в файле «borrow_records.txt».

Информация о клиентах хранится в файле «client_infos.txt».

Информация о типах номеров – в файле «room_types.txt».

Информация о номерах – в файле «rooms.txt».

В рамках данного подхода, в начале работы программы происходит считывание данных из текстовых файлов, что позволяет программе оперировать с актуальной информацией о клиентах, доступных номерах и других важных данных. В конце работы программа записывает обновленные данные обратно в файлы, обеспечивая сохранность и актуальность информации при последующих запусках.

Данные сущности Пользователь состоит из полей: id, логин пользователя, пароль, роль в системе (клиент или администратор), активен или заблокирован пользователь.

При входе в систему программа проверяет совпадение введенного логина и пароля с теми, которые уже хранятся в файле и в случае несовпадения, выдает сообщение «Неверный логин или пароль».

Пароль шифруется с помощью шифровки Цезарем. Таким образом ни у кого нет прямого доступа к паролю.

Поля «роль» и «активный пользователь» представлены в виде перечисления, которое содержат константные переменные типа int в виде user (2), administrator (1), Active (1), notActive(0) соответственно.

Пример записи всех полей сущности пользователь представлен на рисунке 2:



Рисунок 2 – Запись полей пользователя в файле

Данные о сущности Пользователь представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Описание структуры данных сущности Пользователь

ID пользователя (int)	1	2
Логин (string)	Viktoria	vikau
Пароль (string)	154152	1111
Роль (int)	Admin	Client
isActive (int)	Active	Active

Также ходе проектирования приложения в качестве способа организации входных данных были выбраны структуры. Описание используемых структур представлено ниже, таблицы 4 – 7.

Таблица 4 – Описание структуры Account

Название поля	Тип данных	Назначение поля
id	int	Уникальный идентификатор
username	string	Логин
password	string	Пароль
role	int	Роль (пользователь/админ)
isActive	bool	Активность (заблокирован/нет)

Таблица 5 – Описание структуры BorrowOrder

Название поля	Тип данных	Назначение поля
roomTypeId	int	Уникальный идентификатор типа номера
clientInfoId	int	Уникальный идентификатор клиента
comment	string	комментарии
ordered	Struct Date	Дата осуществления брони
start	Struct Date	Дата начала брони
end	Struct Date	Дата окончания брони

Таблица 6 – Описание структуры ClientInfo

Название поля	Тип данных	Назначение поля
id	int	Уникальный идентификатор
accountId	int	Уникальный идентификатор аккаунта
credentials	struct Credentials	Реквизиты для входа
telephone	string	Телефон
passport	string	паспорт

Таблица 7 – Описание структуры RoomType

Название поля	Тип данных	Назначение поля
id	int	Уникальный идентификатор
name	string	Название(категории) номера
description	string	Описание номера
cost	double	Цена

Также используются следующие структуры: Room, с полями id, roomTypeId, number. Date, с такими полями как day, month, year. BorrowRecord – roomId, clientInfoId, start, end, state. Credentials – firstname, secondname, lastname.

Выбор такого способа организаций данных обусловлен лёгкой программной функциональностью.

2.4 Разработка перечня пользовательских функций программы

В данной главе представлен перечень пользовательских функций программы бронирования номеров в отеле. Каждая функция описывает конкретное действие или взаимодействие пользователя с программой. Для наглядности будут приведены отрывки кода, демонстрирующие реализацию каждой функции.

Функция Registration() представляет процесс регистрации новой учетной записи клиента. Сначала она загружает список всех учетных записей и информацию о клиентах из файлов. Затем она запрашивает данные для создания новой учетной записи клиента с помощью функции InputAccount, указывая роль клиента и флаг активности в качестве параметров.

После получения данных об учетной записи клиента, программа запрашивает дополнительную информацию о клиенте с помощью функции InputClientInfo, передавая идентификатор созданной учетной записи в качестве параметра.

Затем новая учетная запись добавляется в список учетных записей, а информация о клиенте добавляется в список информации о клиентах. Обновленные списки сохраняются в соответствующие файлы с помощью функций SaveAccounts и SaveClientInfos.

Наконец, функция возвращает созданную учетную запись клиента. Эта функция обеспечивает процесс регистрации новых клиентов в системе, собирая необходимые данные, сохраняя их и возвращая созданную учетную запись для дальнейшего использования.

```
Account Registration()
{
	vector<Account> accounts = LoadAccounts();
	vector<ClientInfo> clientInfos = LoadClientInfos();

	Account account = InputAccount(ROLE_CLIENT, true);
	ClientInfo clientInfo = InputClientInfo(account.id);

	accounts.push_back(account);
	SaveAccounts(accounts);

	clientInfos.push_back(clientInfo);
	SaveClientInfos(clientInfos);

	return account;
}
```

Функция InitAccounts инициализирует список аккаунтов, если он пустой. Если список аккаунтов не пустой, то функция завершает свою работу без изменений.

Если список аккаунтов пустой, то функция выводит сообщение "Это первый вход. Зарегистрируйте администратора:", после чего добавляет новый аккаунт администратора в список вызовом функции InputAccount с параметрами ROLE_ADMIN и true.

После добавления аккаунта администратора, список аккаунтов сохраняется вызовом функции SaveAccounts.

Таким образом, данная функция обеспечивает инициализацию списка аккаунтов, если он пустой, добавляя нового администратора при первом запуске программы.

```
void InitAccounts()
{
	vector<Account> accounts = LoadAccounts();

	if (!accounts.empty())
		return;

	cout << "Это первый вход. Зарегистрируйте администратора:" << endl;
	accounts.push_back(InputAccount(ROLE_ADMIN, true));

	SaveAccounts(accounts);
}
```

Функция Account Authorization() отвечает за авторизацию пользователя в системе.

Сначала функция загружает список всех учетных записей из файла с помощью функции LoadAccounts().

Создается объект account типа Account, в котором устанавливаются значения по умолчанию: isActive - true (активный аккаунт), role - ROLE_UNDEFINED (роль не определена).

Пользователю предлагается ввести логин и пароль с помощью вывода на экран сообщений "Введите логин:" и "Введите пароль:", после чего

считываются введенные значения с помощью функций InputStr() и InputPassword().

Затем происходит цикл for, который перебирает все учетные записи из списка accounts. Если введенный пользователем логин и пароль совпадают с логином и паролем одной из учетных записей, то функция возвращает эту учетную запись.

Если не было найдено совпадений, то функция возвращает объект account с установленными значениями по умолчанию.

В результате выполнения функции будет либо возвращена найденная учетная запись, соответствующая введенному логину и паролю, либо объект account с установленными значениями по умолчанию, что может быть использовано для обработки случаев неверного ввода данных или отсутствия учетной записи.

Таким образом, функция Account Authorization() позволяет пользователю авторизоваться в системе, проверяя введенные логин и пароль на соответствие имеющимся учетным записям.

```
Account Authorization()
{
	vector<Account> accounts = LoadAccounts();

	Account account;
	account.isActive = true;
	account.role = ROLE_UNDEFINED;

	cout << "Введите логин:" << endl;
	account.username = InputStr();
	cout << "Введите пароль:" << endl;
	account.password = InputPassword();

	for (int i = 0; i < accounts.size(); ++i)
	{
		if (account.username == accounts[i].username && account.password == 
accounts[i].password)
		{
			return accounts[i];
		}
	}

	return account;
}
```

Функция InputUsername предназначена для ввода логина пользователя.

Сначала функция загружает список аккаунтов из файла с помощью функции LoadAccounts(). Затем она инициализирует переменную username для хранения введенного логина и флаг isCorrect равным false.

Далее функция входит в цикл while, который будет выполняться до тех пор, пока значение isCorrect равно false. Внутри цикла происходит ввод строки (логина) с помощью функции InputStr(), после чего устанавливается флаг isCorrect в значение true.

Затем функция проверяет введенный логин на уникальность: она проходит по всем аккаунтам из списка и сравнивает введенный логин с логинами уже существующих аккаунтов. Если введенный логин уже занят,

выводится сообщение "Данный логин уже занят", флаг isCorrect устанавливается в значение false, и происходит выход из цикла.

После того как был введен уникальный логин, он возвращается из функции.

Таким образом, функция InputUsername обеспечивает ввод уникального логина, не совпадающего с уже существующими логинами в списке аккаунтов.

```
string InputUsername()
{
	vector<Account> accounts = LoadAccounts();

	string username;

	bool isCorrect = false;
	while (!isCorrect)
	{
		username = InputStr();
		isCorrect = true;

		for (int i = 0; i < accounts.size(); ++i)
		{
			if (username == accounts[i].username)
			{
				cout << "Данный логин уже занят" << endl;
				isCorrect = false;
				break;
			}
		}
	}
	return username;
	}
```

Функция FindAccountById предназначена для поиска аккаунта по его идентификатору в списке аккаунтов, загруженных из файла.

Создается переменная result типа Account, которая будет содержать найденный аккаунт.

Загружается список аккаунтов из файла с помощью функции LoadAccounts и сохраняется в переменной accounts.

Выполняется цикл по всем элементам списка аккаунтов:

Если идентификатор аккаунта (accounts[i].id) равен переданному идентификатору id, то найденный аккаунт присваивается переменной result, и цикл прерывается с помощью оператора break.

Найденный аккаунт (или пустой аккаунт, если не был найден) возвращается из функции.

Таким образом, функция FindAccountById выполняет поиск аккаунта по его идентификатору в списке загруженных аккаунтов и возвращает найденный аккаунт или пустой аккаунт, если аккаунт с указанным идентификатором не был найден.

```
Account FindAccountById(int id)
{
	Account result;

	vector<Account> accounts = LoadAccounts();
	for (int i = 0; i < accounts.size(); i++)
	{
		if (accounts[i].id == id)
		{
			result = accounts[i];
```

```
                    break;
                }
        }
        return result;
        }
```

Функция SaveAccounts предназначена для сохранения списка аккаунтов в файл.

Открывается файл с именем FILE_ACCOUNT в режиме записи (с флагом ios_base::trunc, который обрезает файл до нулевой длины при открытии).

Проверяется успешность открытия файла. Если файл не удалось открыть, функция завершает работу.

Записывается количество аккаунтов в списке accounts.size() в файл.

Далее в цикле for для каждого аккаунта из списка выполняются следующие действия:

- Записывается идентификатор аккаунта (id) в файл.
- Записывается имя пользователя (username) в файл.
- Записывается зашифрованный пароль (password), который перед записью шифруется с помощью функции Encrypt, в файл.
- Записывается роль аккаунта (role) в файл.
- Записывается флаг активности аккаунта (isActive) в виде целого числа (1 - если аккаунт активен, 0 - если неактивен) в файл.

После записи всех аккаунтов, файл закрывается.

Таким образом, функция SaveAccounts сохраняет информацию о каждом аккаунте в указанный файл для последующего использования или хранения данных.

```
void SaveAccounts(vector<Account> accounts)
{
        ofstream fout(FILE_ACCOUNT, ios_base::trunc);

        if (!fout.is_open())
        {
                return;
        }

        fout << accounts.size() << endl;

        for (int i = 0; i < accounts.size(); ++i)
        {
                fout << accounts[i].id << endl;
                fout << accounts[i].username << endl;
                fout << Encrypt(accounts[i].password) << endl;
                fout << accounts[i].role << endl;
                fout << (accounts[i].isActive ? 1 : 0) << endl;
        }

        fout.close();
    }
```

Таким образом, программа бронирования номеров предоставляет пользователю функции, обеспечивающие удобство и эффективность работы. Реализация перечисленных функций способствует повышению производительности и улучшению качества обслуживания клиентов в отеле [5].

2.5 Разработка схем алгоритмов программы

Алгоритм в программировании – это набор последовательных инструкций, которые описывают порядок поведения программы для достижения нужной цели.

По сути, само «программирование программы» – это и есть запись последовательных алгоритмов, а значит, определенных действий при помощи кода, которые пишутся для получения нужного результата работы самой программы.

Функция main() представляет собой основной блок программы. Она начинается с вызова функции Initialize(), которая выполняет начальную инициализацию программы. Затем программа входит в цикл while, который продолжается до тех пор, пока переменная work равна true.

В каждой итерации цикла программа выводит меню с тремя пунктами на экран и ожидает ввода от пользователя. После ввода программа вызывает функцию InputInt(1, 3), которая ожидает целочисленный ввод от пользователя в диапазоне от 1 до 3. На основе введенного значения программа выполняет соответствующее действие.

Блок-схема данной функции отражена на рисунке А.1, листинг кода представлен в приложении Б [6].

Функция Authorization представляет собой процесс аутентификации пользователя. Она выполняет следующие шаги.

Сначала она загружает учетные записи из хранилища. Затем создает объект учетной записи, устанавливая его активность в true и роль в ROLE_UNDEFINED. После запрашивает у пользователя логин и пароль. Проверяет введенные учетные данные с данными из загруженных учетных записей. Если находит совпадение по логину и паролю с одной из учетных записей, возвращает эту учетную запись. Если не находит совпадений, возвращает учетную запись с неопределенной ролью.

Эта функция эффективно обеспечивает процесс аутентификации пользователя, проверяя его логин и пароль на соответствие существующим учетным записям и возвращая соответствующую учетную запись или учетную запись с неопределенной ролью в зависимости от результата проверки.

Блок-схема данной функции отражена на рисунке А.2, листинг кода представлен в приложении Б.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

В данном разделе рассмотрено тестирование и проверка работоспособности программы бронирования номеров в отеле. Основное внимание будет уделено обнаружению и обработке исключительных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе использования программы. Особое внимание будет уделено проверке ввода данных пользователем через консоль, так как это один из основных способов взаимодействия пользователя с программой.

При входе в программу всплывает меню с выбором действий: войти в учётную запись, если такая имеется, зарегистрироваться или выйти из программы. Рисунок 3.1. При некорректном вводе выводиться сообщение о ошибки и просит ввести снова. Рисунок 3.2.

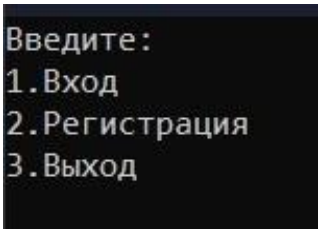


Рисунок 3.1 – Меню входа в программу

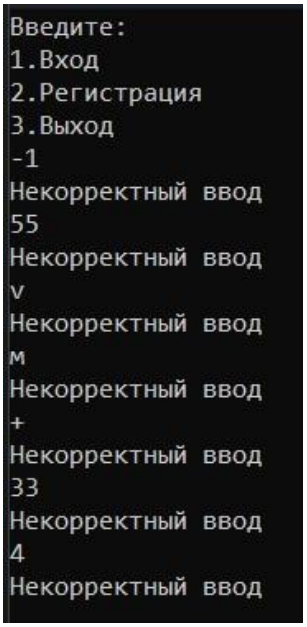


Рисунок 3.2 – Ошибка ввода

После выбора действия «Вход» программа просит ввести логин и пароль. Данное действие показано на рисунке 3.3.

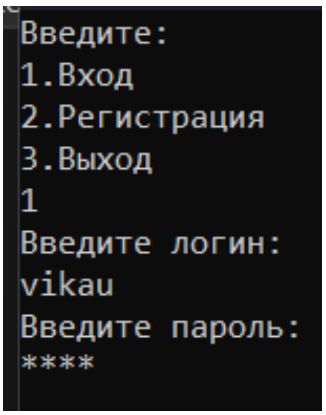


Рисунок 3.3 – «Вход»

В случае, если такой учётной записи в программе нет, либо логин или пароль были введены неправильно, выведется следующее сообщение. Рисунок 3.4.

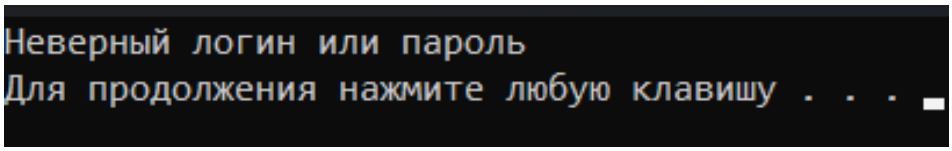


Рисунок 3.4 – Сообщение об отсутствии записи или неправильном вводе логина или пароля

Если же был выбран пункт «Регистрация» программа просит ввести логин и пароль, рисунок 3.5.

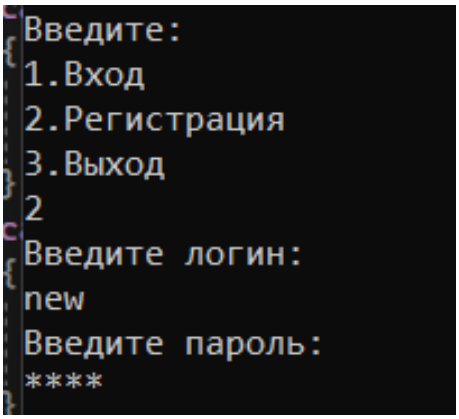


Рисунок 3.5 – Регистрация

Если же учётная запись с введенным логином существуют, то программа выводит сообщение о ошибке, рисунок 3.6.

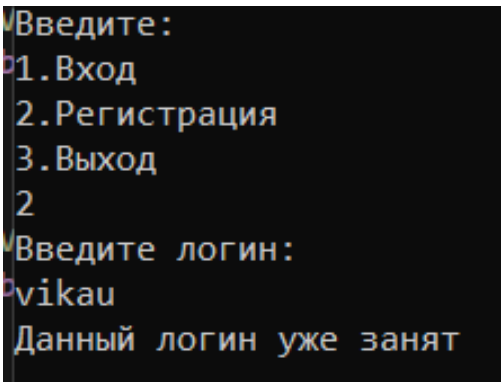


Рисунок 3.6 – Сообщение о ошибке

Если же пользователь ввёл нужный логин и пароль, программа распознает тип аккаунта и разрешит соответствующий доступ. Меню работы администратора представлено на рисунке 3.7, а меню пользователя на рисунке 3.8.

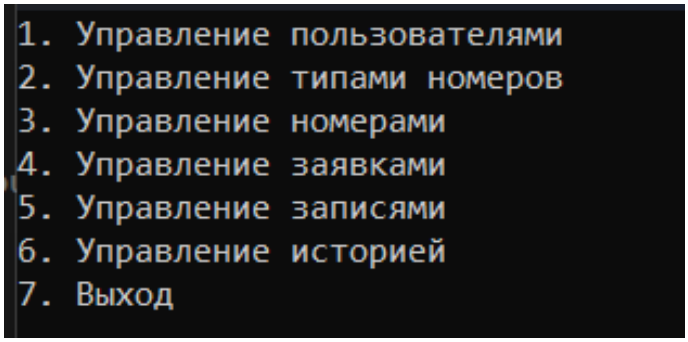


Рисунок 3.7 – Меню администратора

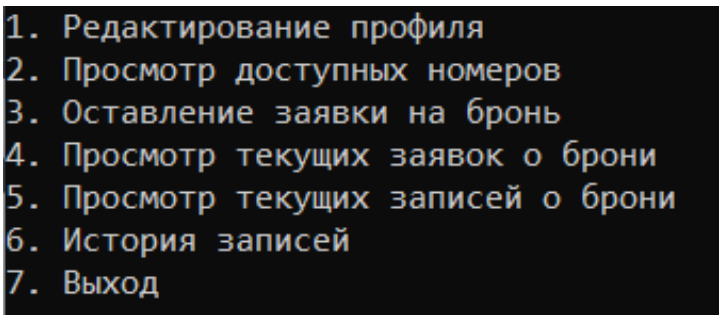


Рисунок 3.8 – Меню пользователя

После того, как администратор выберет «Управление пользователями», появится список всех пользователей и возможность заблокировать или разблокировать их, рисунок 3.9. В случае, если зарегистрированных пользователей нет, выведет сообщение, представленное на рисунке 3.10.

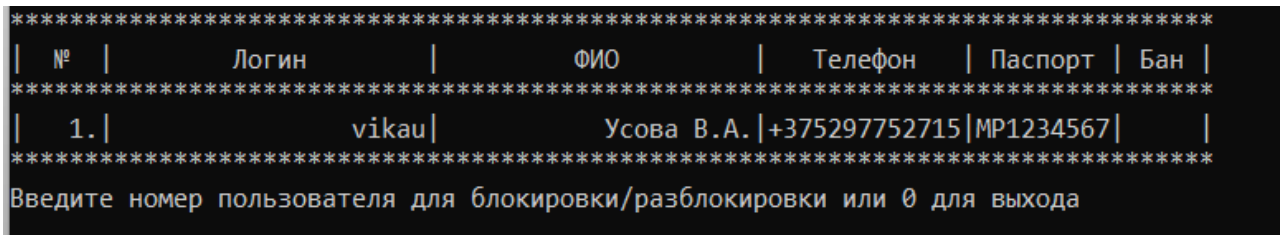


Рисунок 3.9 – «Управление пользователями»

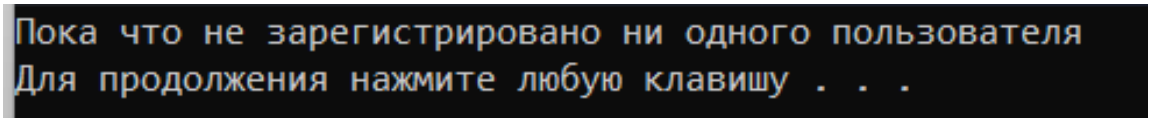


Рисунок 3.10 – Нет зарегистрированных пользователей

После того, как пользователь выберет «Редактирование профиля», появится список всех полей, которые можно отредактировать, если пользователь вводит измененные данные с пробелом до или после нужного текста, ему выдает сообщение об ошибке, рисунок 3.11

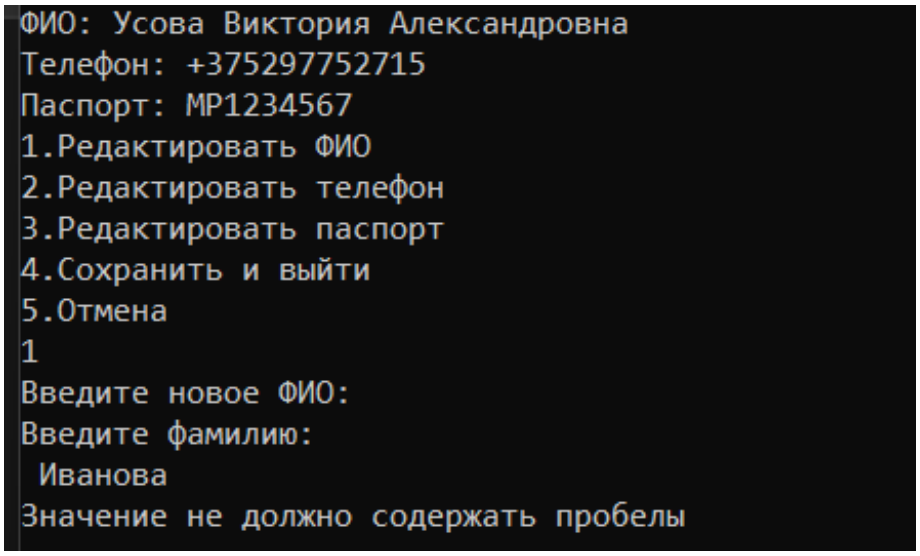


Рисунок 3.11 – Сообщение об ошибке

При оформлении заявки на бронь, пользователю необходимо ввести дату начала и конца брони. Если пользователь введет дату, предшествующую сегодняшнему дню, то будет сообщение об ошибке, представлено на рисунке 3.12.

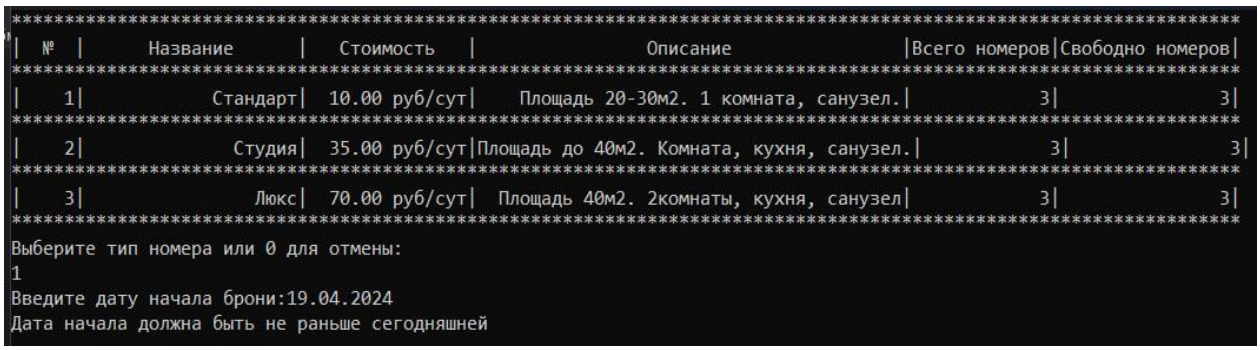


Рисунок 3.12 – Сообщение об ошибке

Также если пользователь введет одинаковую дату начала и конца брони, то будет сообщение об ошибке, представлено на рисунке 3.13.

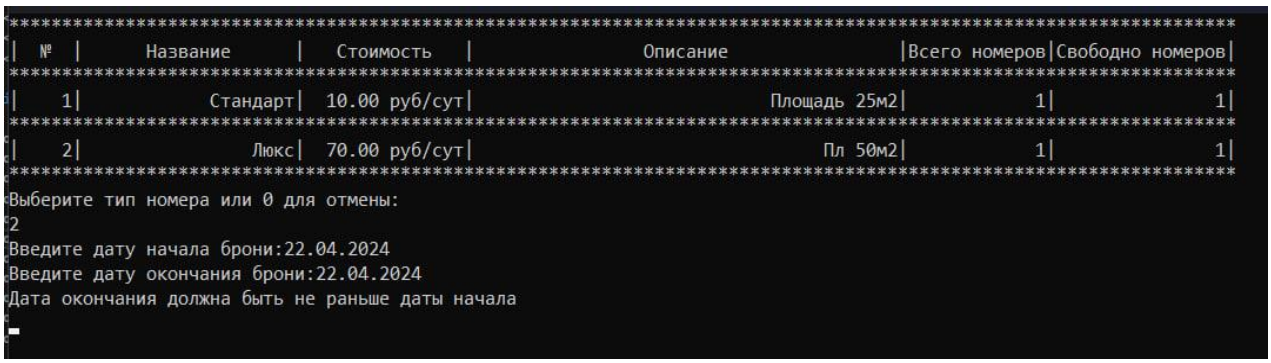


Рисунок 3.13 – Сообщение об ошибке

Таким образом, тестирование и проверка работоспособности программы бронирования номеров в отеле играет важную роль в обеспечении ее стабильной работы и безопасности. Обнаружение и обработка исключительных ситуаций, включая ввод некорректных значений в консоль, позволяет предотвратить ошибки и непредвиденные ситуации в работе программы. Реализация проверок на корректность ввода данных помогает обеспечить удобство и безопасность использования программы для ее пользователей.

4 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ БРОНИРОВАНИЯ НОМЕРОВ В ОТЕЛЕ

В данной главе представлено руководство пользователя программы бронирования номеров в отеле.

При первом входе в программу должен зарегистрироваться администратор. При этом появляется сообщение о просьбе ввести логин и пароль, рисунок 4.1

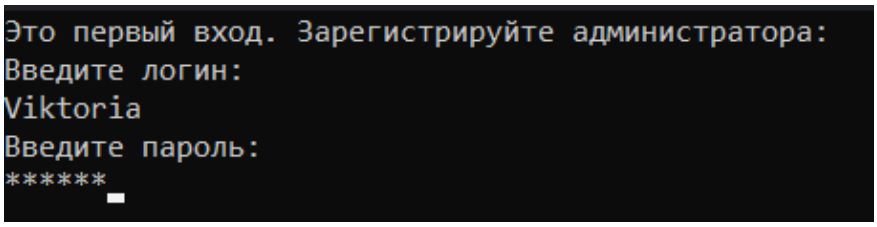


Рисунок 4.1 – Регистрация администратора

Далее при входе в программу всплывает меню с выбором действий: вход, если учётная запись имеется, регистрация или выход из программы. Для наглядности и удобства пользователей представлены скриншот интерфейса рисунок 4.2.

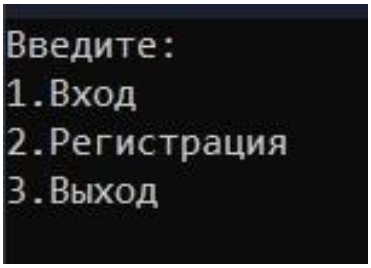


Рисунок 4.2 – Меню входа в программу

На данном этапе пользователю, у которого нет учетной записи, нужно зарегистрироваться. Для этого он выбирает «2. Регистрация». У пользователя просят ввести логин и пароль. Далее просят его контактные данные такие, как ФИО, номер паспорта и номер телефона. Скриншот для удобства представлен на рисунке 4.3.

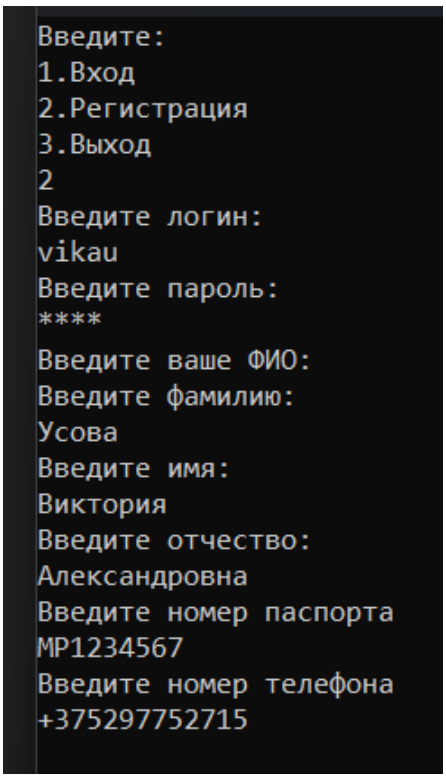


Рисунок 4.3 – Регистрация пользователя

После выбора действия «Вход» программа просит ввести логин и пароль. Для авторизации не нужно выбирать тип аккаунта, так как это будет зависеть от введённого логина и пароля. Программа сама поймёт, какой режим доступа для работы предоставить пользователю. Рисунок 4.4.

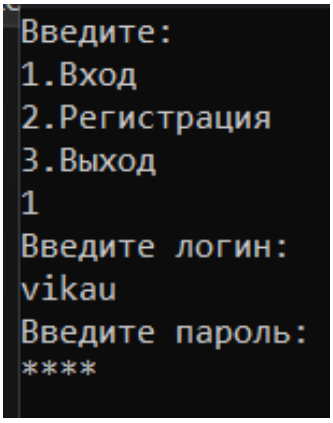


Рисунок 4.4 – Вход

Вся представленная информация обеспечивает возможность пользователям изучить процедуру аутентификации и успешно зайти в приложение для дальнейших действий

4.1 Модуль администратора

При входе администратора будет показано меню, которое включает в себя работу с пользователями, типами номеров и номерами, а также возможность управление записями, заявками, управлением историей, рисунок 4.5.

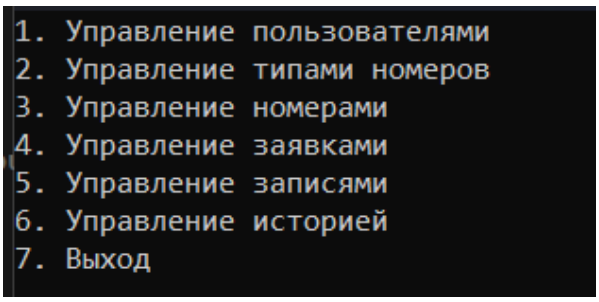


Рисунок 4.5 – Меню администратора

Работа с пользователями включает в себя просмотр всех пользователей и возможность из блокировки. Просмотр данных осуществляется в виде таблицы. Блокировка и разблокировка пользователей происходит по их номеру, рисунки 4.6 и 4.7.

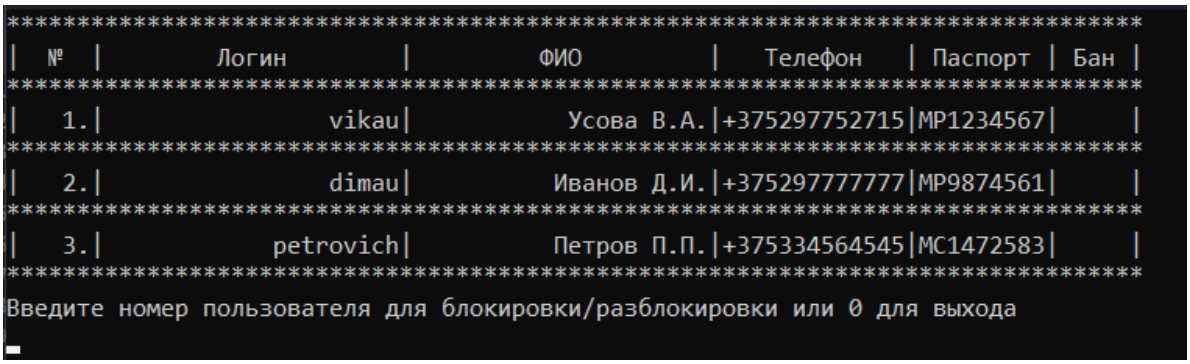


Рисунок 4.6 – Просмотр пользователей

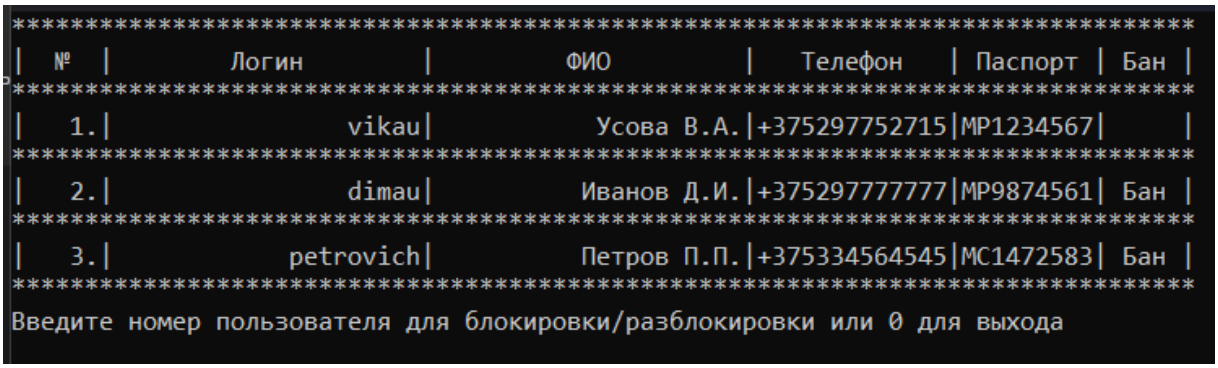


Рисунок 4.7 – Пользователи заблокированы

Управление типами номеров включает в себя опции представленные на рисунке 4.8.

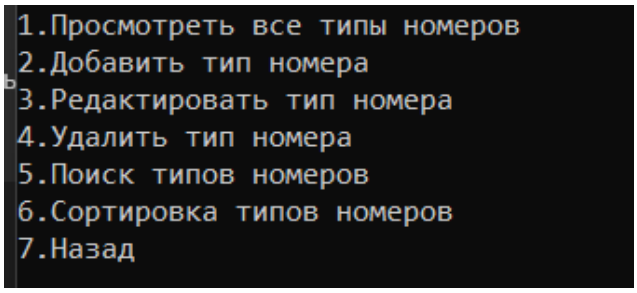


Рисунок 4.8 – Управление типами номеров

При добавлении типов номеров от администратора потребуется информация представленная на рисунке 4.9.

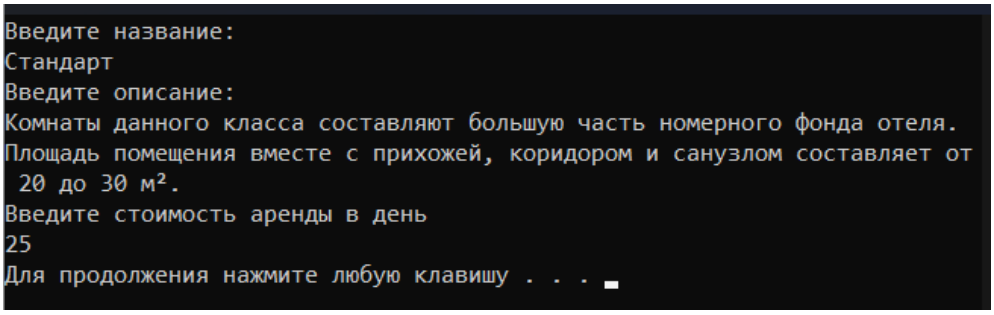


Рисунок 4.9 – Добавление типов номеров

Также администратор может просматривать список типов номеров и редактировать, удалять, искать и сортировать их. 4.10, 4.11, 4.12.

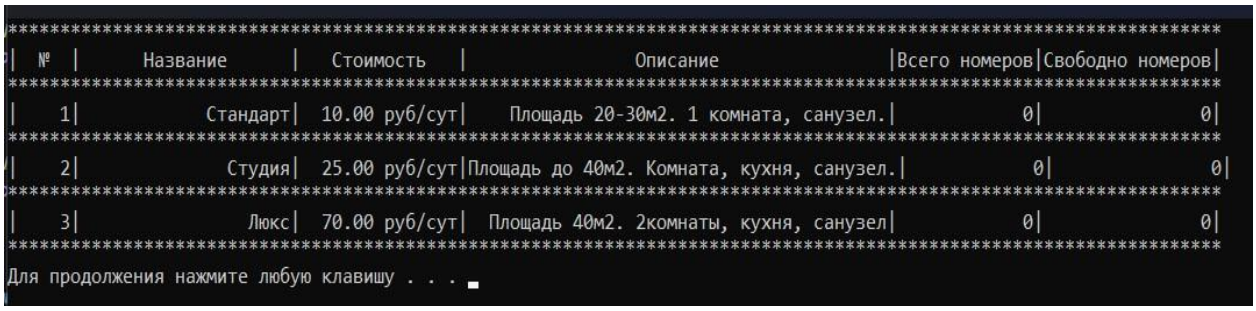


Рисунок 4.10 – Просмотр номеров

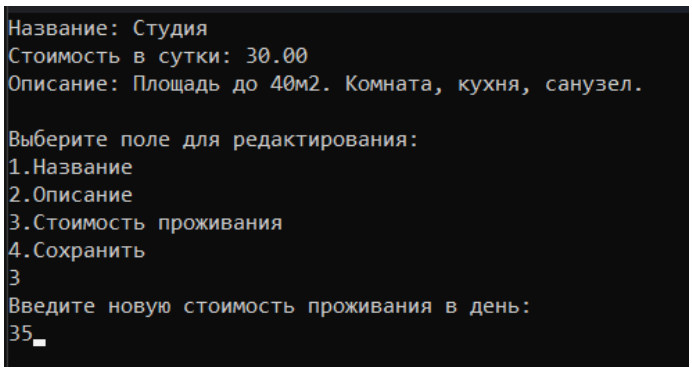


Рисунок 4.11 – Редактирование типов номеров

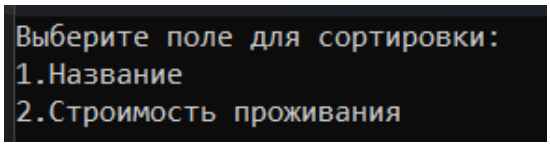


Рисунок 4.12 – Сортировка номеров

Управление номерами включает в себя опции представленные на рисунке 4.13.

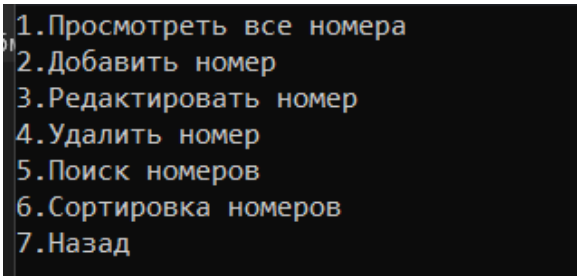


Рисунок 4.13 – Управление номерами

При управлении заявками администратор может одобрить или отклонить заявку, а также найти или отсортировать заявки, рисунок 4.14.

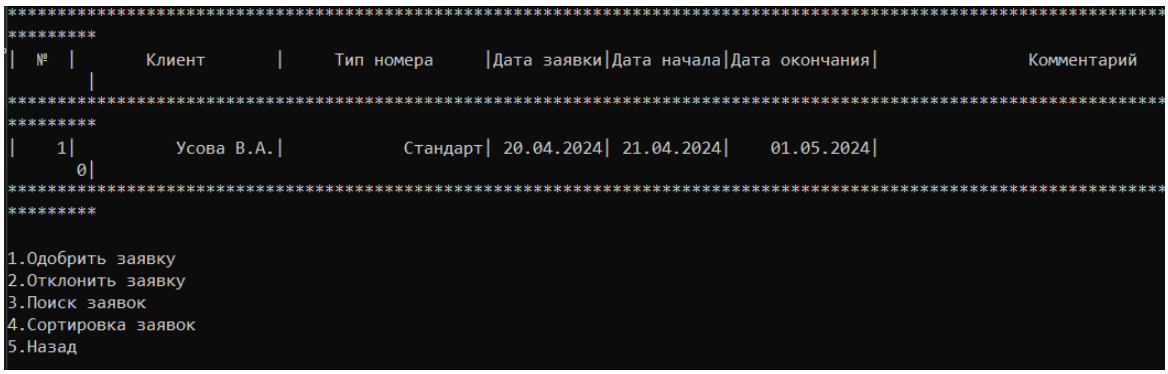


Рисунок 4.14 – Управление заявками на бронь

Также при одобрении заявки администратор должен указать номер комнаты, опираясь на желаемый тип номера в заявке, рисунок 4.15.

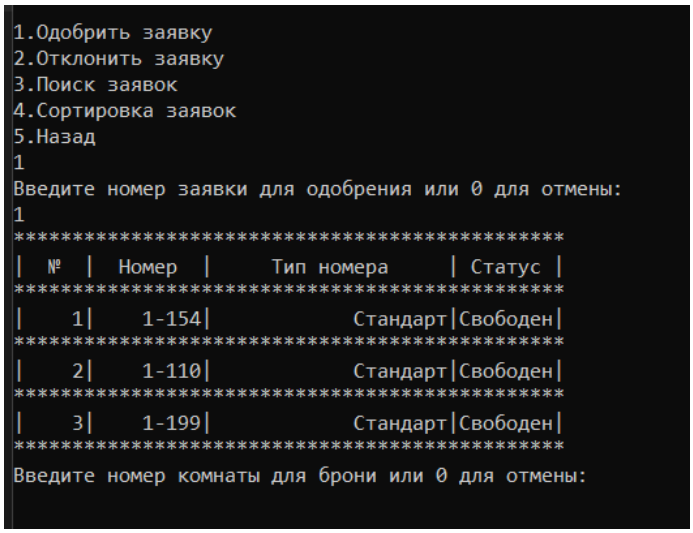


Рисунок 4.15 – Одобрение заявки на бронь

При выборе «Управление записями» можно увидеть следующее, рисунок 4.16.

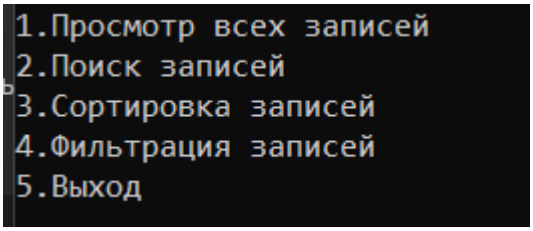


Рисунок 4.16 – Управление записями

С помощью представленной информации администраторы системы могут легко ориентироваться в интерфейсе программы и быстро освоиться с её функциональностью, что повышает удобство использования программного продукта.

4.2 Модуль пользователя

Меню пользователя позволяет редактировать профиль, оставлять заявки на бронь, просматривать текущие заявки, записи и историю, рисунок 4.17

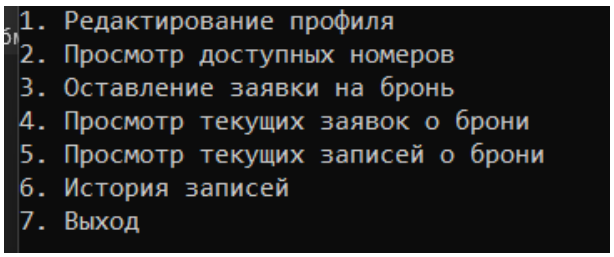


Рисунок 4.17 – Меню пользователя

При выборе первого варианта пользователь может редактировать свой профиль, рисунок 4.18.

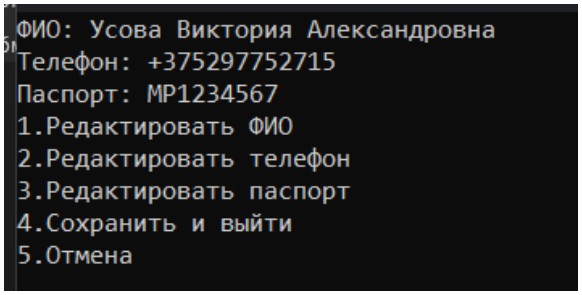


Рисунок 4.18 – Редактирование профиля

Пользователь может оставлять заявки на бронь. Для этого необходимо ввести дату начала и окончания брони и, при необходимости, оставить комментарии. Далее заявка будет отправлена на рассмотрение, рисунки 4.19 и 4.20.

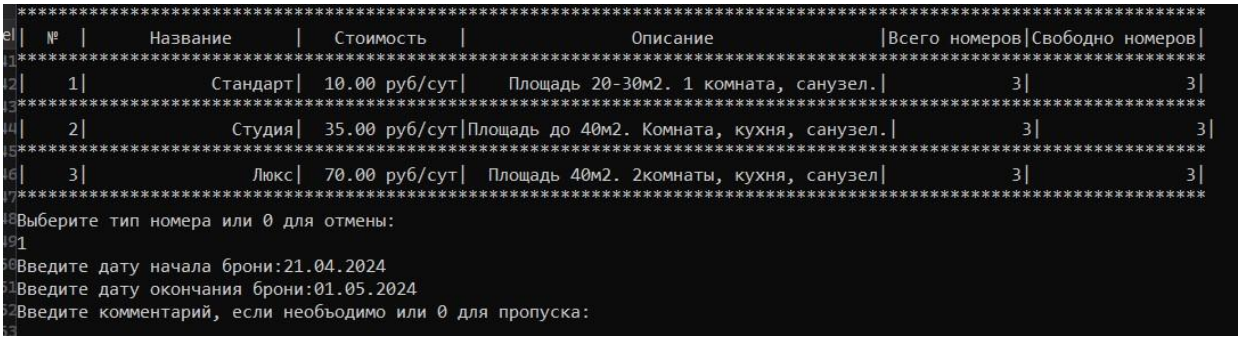


Рисунок 4.19 – Заявка на бронь

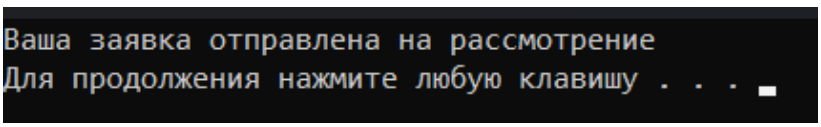


Рисунок 4.20 – Заявка отправлена на рассмотрение

Пользователь может просматривать поданные заявки на бронь и при необходимости их отменять, рисунок 4.21.

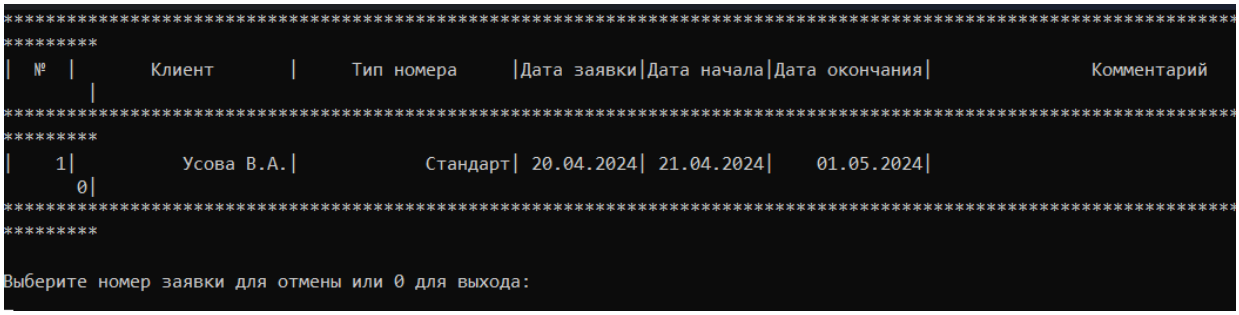


Рисунок 4.21 – Просмотр заявок на бронь

При просмотре записей пользователь имеет следующие возможности, рисунок 4.22.

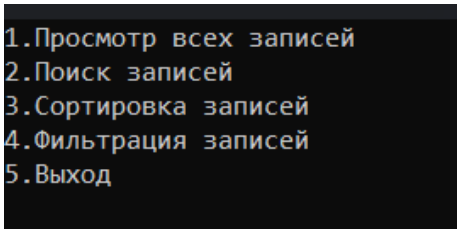


Рисунок 4.22 – Просмотр записей

При просмотре всех записей, пользователь увидит их в виде таблицы, рисунок 4.23.

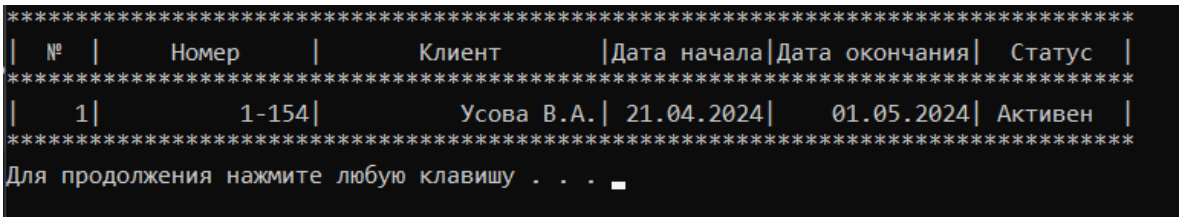


Рисунок 4.23 – Просмотр всех записей

После того, как дата окончания брони закончилась, запись помещается в историю.

С помощью представленной информации администраторы системы могут легко ориентироваться в интерфейсе программы и быстро освоиться с её функциональностью, что повышает удобство использования программного продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была достигнута цель данного проекта – улучшен процесс бронирования номеров в отеле, разработана автоматизированная система, которая упростила процесс бронирования, повысила удобство для клиентов и увеличила эффективность работы отеля.

В процессе создания курсовой работы был проанализирован процесс бронирования номеров в отеле и разработано программное средство, обеспечивающее быстрый доступ к информации о номерах в отеле: поиска, сортировки и редактирования информации о них, а также возможность их бронирования.

Программное средство защищено от несанкционированного доступа посредством авторизации каждого пользователя. Также в программе имеется регистрация для клиентов, не имеющих учётной записи.

В первом разделе было исследовано бронирование номеров в отеле, текущие проблемы в бронировании номеров в отеле, технологические решения для улучшения процесса онлайн-бронирования, требования и ожидания клиентов, рассмотрен пример уже существующих систем бронирования.

Во втором разделе работы были поставлены задачи для разработки программного средства бронирования номеров в отеле. В рамках этого раздела были определены требования к архитектуре консольного приложения, выбраны соответствующие технологии для реализации функциональности. Была представлена спецификация вариантов использования ролей пользователя и администратора, что позволило определить основные сценарии взаимодействия с системой.

В третьем разделе описано тестирование программного средства. Показаны возможные ошибки при вводе данных. Тестирование и проверка работоспособности программы играет важную роль в обеспечении ее стабильной работы и безопасности. Обнаружение и обработка исключительных ситуаций, включая ввод некорректных значений в консоль, позволяет предотвратить ошибки и непредвиденные ситуации в работе программы.

В четвертом разделе представлено руководство пользователя, описан модуль администратора и пользователя. Оно помогает пользователю с легкостью разобраться в программном средстве.

Программное средство имеет понятный интерфейс, что позволяет пользователям без большого опыта работы с персональным компьютером легко разобраться в программе[7].

Решены задачи по исследованию текущего процесс бронирования номеров в отеле, анализу потребностей и требований клиентов, разработке автоматизированной системы (программного средства), реализации и тестированию системы и оценке эффективности программного средства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Бронирование гостиничных номеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/bronirovanie-gostinichnykh-nomerov/. – Дата доступа: 20.03.2024

[2] Инновации в бронировании гостиниц [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://nauchniestati.ru/spravka/innovaczionnye-tehnologii-ispolzuemye-v-rabote-sluzhby-bronirovaniya-gostiniczy/. – Дата доступа: 18.04.2024

[3] Маклаков, С. В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных систем / С. В. Маклаков. – М. : Диалог-МИФИ, 2001. – 295 с.

[4] Новиков, Ф. А. Анализ и проектирование на UML. [Текст] / Ф. А. Новиков – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 448 с.

[5] Шилдт Г. Самоучитель C++: Пер.с англ. – 3-е изд. / Г. Шилдт – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 688 с.

[6] Меженная, М. М. Основы конструирования программ: пособие / М. М. Меженная. – Минск : БГУИР, 2019. – 80 с.

[7] Самодумкин, С. А. Искусственный интеллект: учеб.-метод. пособие / С. А. Самодумкин, Д. Г. Колб. – Минск : БГУИР, 2014. – 27 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Схемы алгоритмов системы

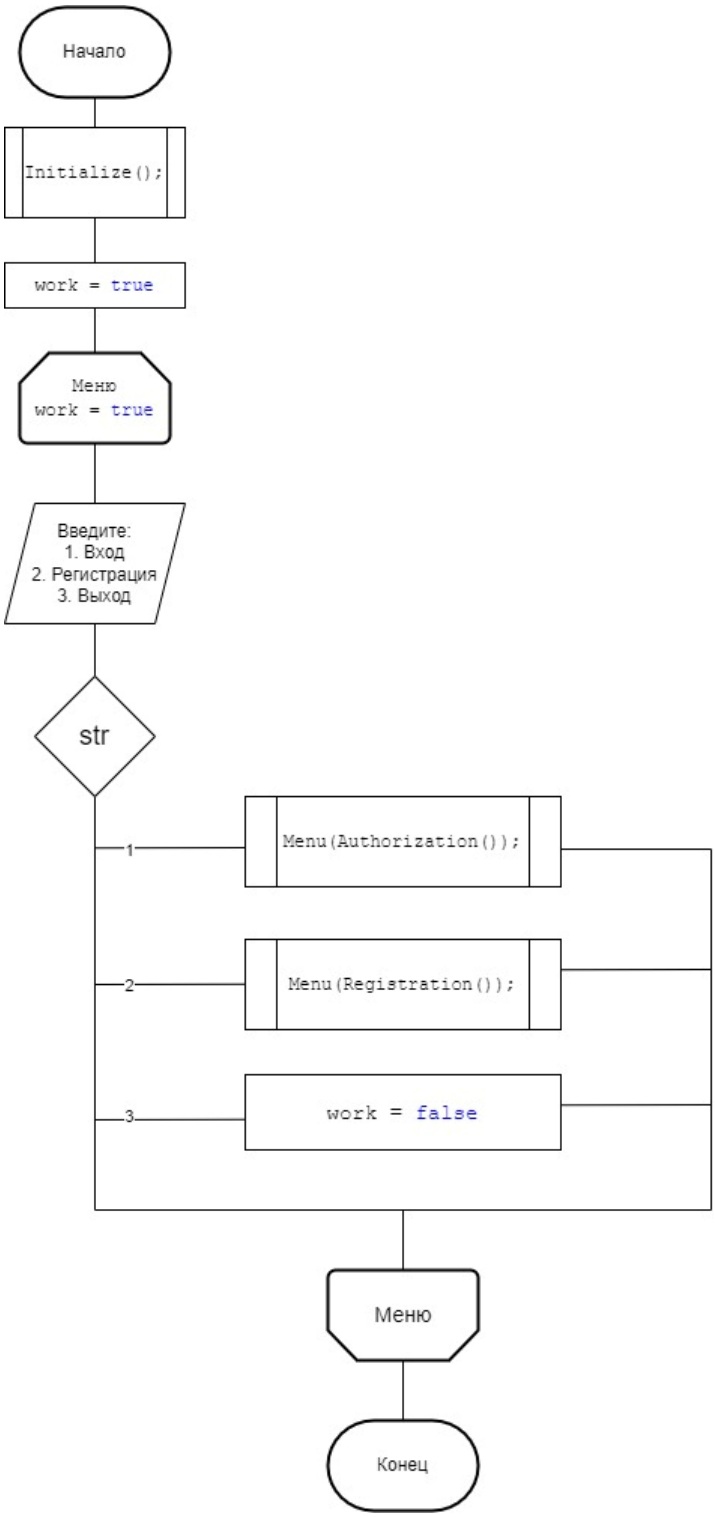


Рисунок А.1 – Блок-схема функции main

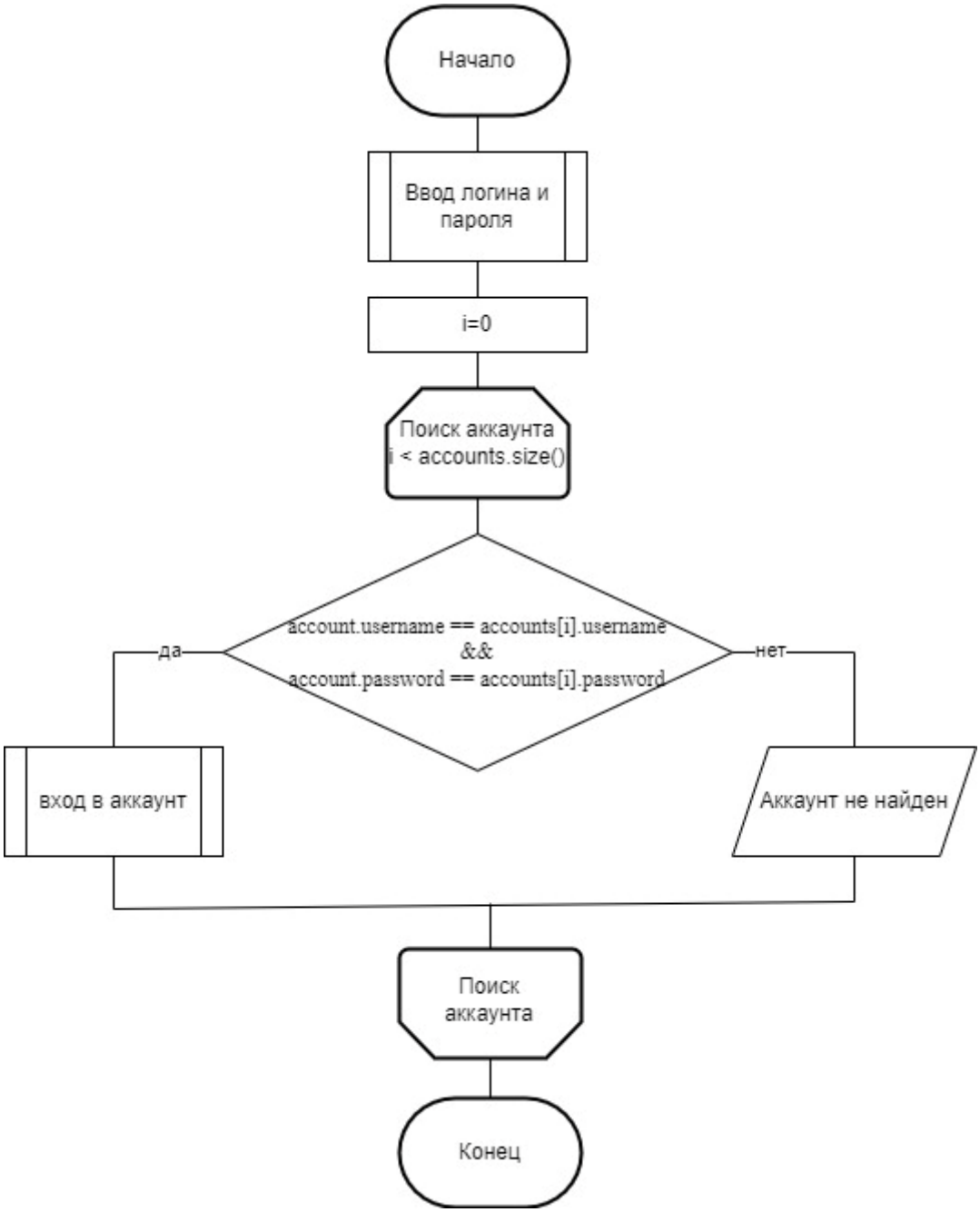


Рисунок А.2 – Блок-схема авторизации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Листинг кода основных элементов программы

Реализация функции int main():

```
int main()
{
	Initialize();

	bool work = true;
	while (work)
	{
		system("cls");
		cout << "Введите:" << endl;
		cout << "1.Вход" << endl;
		cout << "2.Регистрация" << endl;
		cout << "3.Выход" << endl;

		switch (InputInt(1, 3))
		{
		case 1:
		{
			Menu(Authorization());
			break;
		}
		case 2:
		{
			Menu(Registration());
			break;
		}
		case 3:
		{
			work = false;
			break;
		}
		}
	}

	return 0;
	}
```

Реализация авторизации:

```
Account Authorization()
{
	vector<Account> accounts = LoadAccounts();

	Account account;
	account.isActive = true;
	account.role = ROLE_UNDEFINED;

	cout << "Введите логин:" << endl;
	account.username = InputStr();
	cout << "Введите пароль:" << endl;
	account.password = InputPassword();
	for (int i = 0; i < accounts.size(); ++i)
	{
		if (account.username == accounts[i].username && account.password ==
accounts[i].password)
		{
			return accounts[i];
		}
	}

	return account;
 }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Проверка на антиплагиат

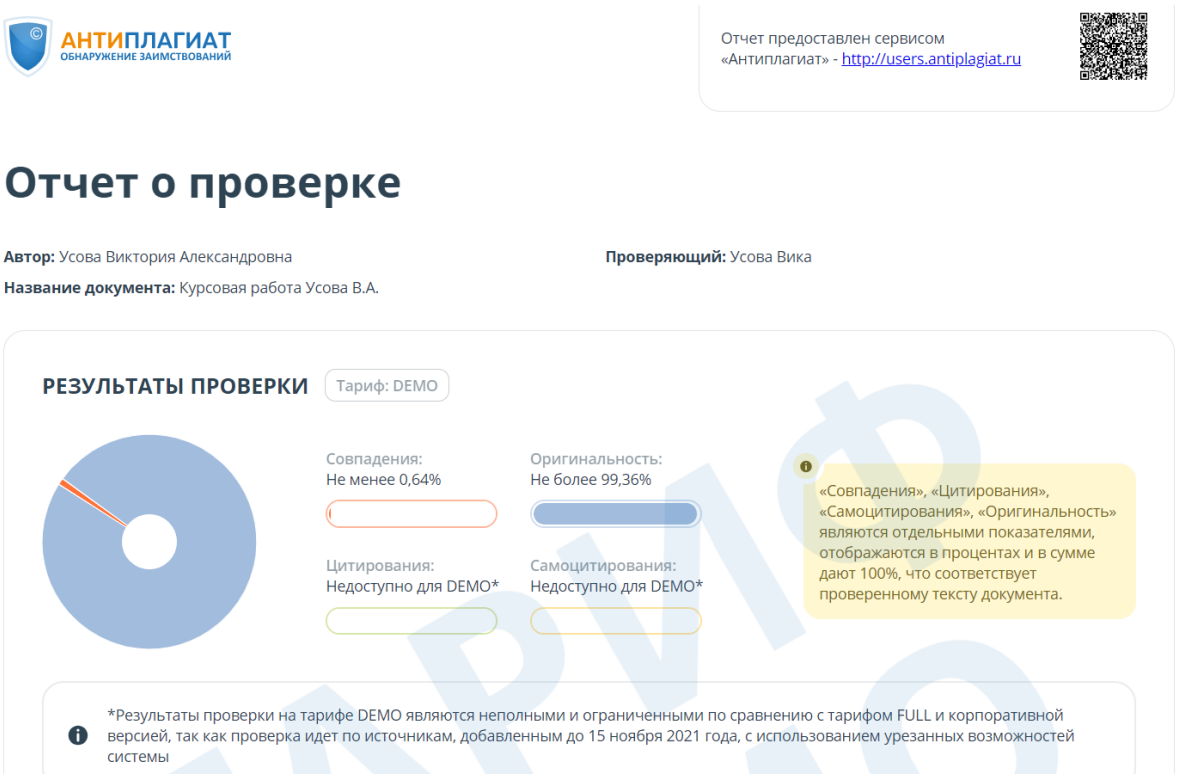


Рисунок В.1 – Проверка на Антиплагиат